

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence

Option : Sécurité Informatique

Présenté par :

HOUNGUE Jesugnon Jédidia

Optimisation du réseau de CMMB avec les technologies PPPoE et SSTP du RouterOS MikroTik

Sous la supervision :

M. Victor OYETOLA

Membres du jury :

AGOSSU Carlos	Dr(MA)	IFRI	Président
GOHOUE Rose	Ing.	IFRI	Examinatrice
Victor OYETOLA	ing.	IFRI	Rapporteur

Année Académique : **2024-2025**

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	viii
Introduction	1
1 REVUE DE LITTERATURE	3
2 RECHERCHE PRELIMINAIRE	11
3 Présentation de la solution	35
Bibliographie	47
Webographie	47

Dédicace

À ma très chère mère, Georgette Eléonore ADJALLALA,

À mon père, Gélase HOUNGUE,

À mes frères, Abdias, Godwin et Godgrace,

Remerciements

« La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. »

Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-puissant et le Miséricordieux qui nous aide et nous donne la patience et le courage durant ces années d'études, nous tenons à remercier vivement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la rédaction de ce mémoire. La réalisation de cette étude n'a été possible que grâce à diverses contributions.

Je remercie tout d'abord le corps professoral et administratif de l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI-UAC) de l'Université d'Abomey-Calavi, le professeur Eugène EZIN pour la qualité de leurs enseignements et l'effort pour assurer à leurs étudiants une formation actualisée.

Ainsi, nous tenons à remercier tout particulièrement :

- Monsieur OYETOLA Victor, notre principal encadreur, pour avoir accepté de suivre ce travail ;
- Monsieur OROU DOUAROU Razack, Directeur Général de la [CMMB](#), pour avoir autorisé ce stage ;
- Monsieur d'ALMEIDA K. Jean Baptiste, notre maître de stage, pour ses conseils et apports ;
- Tout le personnel du Service Informatique de la [CMMB](#), pour leur soutien ;
- Les membres du jury, qui ont accepté d'examiner la qualité scientifique de ce travail.

Avec toute ma gratitude.

Résumé

Dans ce mémoire, nous avons mis en place une architecture réseau visant à améliorer la fiabilité et la sécurité du réseau de la Caisse du Mouvement Mutualiste Béninois [CMMB](#) en utilisant les technologies [PPPoE](#) et [SSTP](#) sous [RouterOS](#) de MikroTik. Cette solution permet une gestion efficace des utilisateurs internes grâce à l'authentification [PPPoE](#) et assure une interconnexion sécurisée entre le siège et les agences distantes via des tunnels [VPN](#), [SSTP](#). Elle garantit ainsi la confidentialité des échanges, la stabilité de la connectivité et une meilleure traçabilité des accès. Ce travail présente également la configuration des équipements, les tests de connectivité ainsi que les mécanismes de sécurité mis en œuvre, tout en soulignant certaines limites liées à la complexité de configuration et à la dépendance à la connexion Internet.

Mots clés : réseau informatique, MikroTik, [RouterOS](#), [PPPoE](#), [SSTP](#), [VPN](#), sécurité réseau, fiabilité, authentification, interconnexion.

Abstract

In this project, we designed and implemented a network architecture aimed at improving the reliability and security of the Caisse du Mouvement Mutualiste Béninois [CMMB](#) network using [PPPoE](#) and [SSTP](#) technologies on MikroTik [RouterOS](#). This solution enables efficient management of internal users through [PPPoE](#) authentication and ensures secure interconnection between the headquarters and remote branches via [SSTP VPN](#) tunnels. It guarantees data confidentiality, stable connectivity, and improved access traceability. This work also presents the configuration process, connectivity tests, and implemented security mechanisms, while highlighting certain limitations related to configuration complexity and dependence on Internet connectivity.

Keywords : computer network, MikroTik, [RouterOS](#), [PPPoE](#), [SSTP](#), [VPN](#), network security, reliability, authentication, interconnection.

Liste des figures

1.1	Représentation du réseau actuel de la CMMB	9
2.1	Proposition d'architecture du réseau de la CMMB pour le projet	12
2.2	Création du pool akpakpa	17
2.3	Création du profil PPP	18
2.4	Création du PPPoE service	19
2.5	Création des PPP secrets	20
2.6	SSTP pool configuration	20
2.7	PPP profil configuration	21
2.8	PPP profil configuration	22
2.9	PPP profil configuration	22
2.10	PPP profil configuration	23
2.11	PPP profil configuration	23
2.12	PPP profil configuration	24
2.13	PPP profil configuration	24
2.14	PPP profil configuration	25
2.15	PPP profil configuration	25
2.16	PPP profil configuration	25
2.17	PPP profil configuration	25
2.18	Architecture [6]	27
2.19	IDE Android Studio	29
2.20	IDE Visual Studio Code	29
2.21	Diagramme de cas d'utilisation	30
2.22	Diagramme des classes	31
2.23	Diagramme de séquence pour l'inscription	32
2.24	Diagramme de séquence pour la connexion	32
2.25	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	33
2.26	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	34
3.1	API swagger 1	36
3.2	API swagger 2	36
3.3	API swagger 3	36
3.4	API swagger 4	37
3.5	API swagger 5	37
3.6	API swagger 6	37
3.7	Page d'accueil de l'application	38
3.8	Page de connexion de l'application	38
3.9	Page d'inscription de l'application	39
3.10	Réinitialisation du mot de passe	39

3.11 Profil utilisateur	40
3.12 Paramètres du compte	40
3.13 Création d'un événement	41
3.14 Détail d'un événement	41
3.15 Création d'un module — Quiz	42
3.16 Modules Quiz et Sondage	42
3.17 Création d'un module Sondage	43
3.18 Résultats d'une question de quiz	43
3.19 Participation — Choix unique	44
3.20 Participation — Choix multiples	44
3.21 Participants	45

Liste des tableaux

1.1	Comparaison PPPoE et SSTP	8
2.1	Tableau : Présentation des outils	13
2.2	Présentation des équipements	13
2.3	Présentation des logiciels et protocoles	14
2.4	Proposition de plan d'adressage pour le réseau	15
2.5	Plan d'adressage des tunnels VPN SSTP	16
2.6	Base de donnée d'authentification pour PPPoE	19

Introduction

Contexte général

Avec la montée en puissance de la digitalisation des services financiers, la stabilité et la performance des réseaux informatiques sont devenues des enjeux stratégiques pour les institutions, notamment dans la microfinance où la fluidité des transactions conditionne directement la satisfaction et la confiance des clients. Dans ce type d'organisation, comme la [CMMB](#), où de multiples transactions de faible montant sont effectuées simultanément, toute instabilité réseau peut entraîner des retards, une baisse de productivité et une dégradation de l'expérience client.

La technologie [PPPoE](#) (Point-to-Point Protocol over Ethernet), intégrée au système [RouterOS](#) de MikroTik, offre une solution adaptée en permettant une authentification centralisée, une allocation contrôlée des adresses [IP](#) et une gestion fine des sessions utilisateurs. De plus, le protocole [SSTP](#) (Secure Socket Tunneling Protocol), basé sur le chiffrement [SSL/TLS](#), renforce la sécurité des communications inter-agences à travers un tunnel VPN chiffré.

Dans le cas spécifique de la [CMMB](#), dont les agences sont géographiquement dispersées, la mise en œuvre conjointe de ces technologies représente une opportunité stratégique pour garantir la continuité du service, minimiser les interruptions et renforcer la sécurité des échanges de données sensibles entre agences.

Problématique

Dans un contexte où la fiabilité et la stabilité du réseau informatique de la [CMMB](#) sont régulièrement mises à l'épreuve, comment les technologies [PPPoE](#) et [SSTP](#), intégrées au [RouterOS](#) de MikroTik, peuvent-elles être exploitées pour optimiser la gestion des utilisateurs et la performance du réseau, tout en garantissant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sensibles des clients conformément aux exigences de sécurité propres au secteur de la microfinance ?

Objectif général

Améliorer la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau de la [CMMB](#) grâce à l'utilisation conjointe des technologies [PPPoE](#) et [SSTP](#) sur le [RouterOS](#) de MikroTik, afin d'assurer une gestion efficace des connexions et une interconnexion sécurisée entre le siège et les agences.

Axes du travail

Notre travail s'articule autour de trois axes principaux :

- Le chapitre I traite de la revue littéraire;
- Le chapitre II parle de la mise en œuvre de la solution;
- Le chapitre III aborde les résultats et évaluations.

REVUE DE LITTERATURE

Introduction

Cette section présente les bases des réseaux informatiques et le fonctionnement de [RouterOS](#) de **MikroTik**. Elle explore les technologies d'optimisation réseau existantes, les compare, puis analyse le réseau actuel de la [CMMB](#) afin de proposer une solution adaptée reposant sur [PPPoE](#) et **MikroTik**.

1.1 Généralités sur les réseaux informatiques

1.1.1 Définition

Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et d'autres périphériques interconnectés, permettant la communication et le partage de ressources.

1.1.2 Objectifs des réseaux informatiques

Les objectifs principaux d'un réseau incluent :

- **Partage de ressources** : Les utilisateurs peuvent partager des fichiers, des imprimantes, des connexions internet et d'autres ressources.
- **Communication** : Les utilisateurs peuvent communiquer entre eux par e-mail, messagerie instantanée, visioconférence et d'autres moyens.
- **Accès à l'information** : Les utilisateurs peuvent accéder à des informations stockées sur des serveurs centraux ou sur d'autres ordinateurs du réseau.

1.1.3 Composants d'un réseau informatique

Les principaux composants d'un réseau informatique incluent :

- **Ordinateurs** : Les ordinateurs sont les éléments de base d'un réseau, capables de traiter et de stocker des données.

- **Périphériques** : Les périphériques sont des appareils connectés aux ordinateurs, tels que des imprimantes, des scanners, des souris et des claviers.
- **Câbles ou ondes** : Les câbles ou les ondes électromagnétiques permettent la transmission des données entre les appareils du réseau.
- **Logiciels réseaux** : Les logiciels réseaux gèrent la communication et le partage des ressources sur le réseau.

1.1.4 Types de réseau informatique

Les réseaux informatiques peuvent être classés selon leur taille et leur portée :

- **Réseaux locaux (LAN)** : Connectent des ordinateurs et des périphériques dans un espace limité, comme une maison ou un bureau.
- **Réseaux métropolitains (MAN)** : Connectent des LAN dans une zone géographique plus étendue, comme une ville ou une région.
- **Réseaux étendus (WAN)** : Connectent des LAN et des MAN sur de grandes distances, à l'échelle nationale ou internationale.

1.1.5 Modèles de communication réseau

Deux modèles principaux décrivent la communication réseau :

- **Modèle OSI** : Un modèle conceptuel à sept couches définissant les fonctions de la communication réseau.
- **Modèle TCPIP** : Un modèle plus pragmatique à quatre couches utilisées dans l'architecture Internet.

1.1.6 Protocoles réseau

Les protocoles réseau définissent les règles et les formats de communication entre les appareils du réseau. Des exemples de protocoles incluent **TCPIP**, **HTTP**, **FTP**, **SMTP** etc.

1.2 Présentation du ROUTEROS MIKROTIK

MikroTik **RouterOS** est un puissant système d'exploitation réseau polyvalent, capable de transformer un simple ordinateur en un routeur complet. Allons explorer ses principales fonctionnalités:

1.2.1 Fonctionnalités principales

RouterOS est le système d'exploitation développé par MikroTik pour ses équipements réseau. Il est reconnu pour sa richesse fonctionnelle et sa souplesse. Parmi ses principales fonctionnalités, on retrouve :

- Le routage dynamique ([OSPF](#), [BGP](#), [RIP](#))
- Le pare-feu (firewall) avancé
- La gestion de la qualité de service ([QoS](#))
- Le [VPN](#) ([PPTP](#), [SSTP](#), [L2TP](#), [OpenVPN](#), etc.)
- Le contrôle de la bande passante
- La surveillance réseau (via [SMTP](#), NetFlow, etc.)
- La gestion de [VLAN](#), [PPPoE](#), Hotspot, et bien plus.

Son interface Web (**Winbox**) permet une administration intuitive, tandis que la ligne de commande (**CLI**) offre une précision optimale pour les utilisateurs avancés. MikroTik RouterOS propose un ensemble de fonctionnalités avancées permettant de concevoir des infrastructures réseau performantes, sécurisées et évolutives. Les principales sont détaillées ci-dessous selon le manuel officiel de MikroTik.

Routage Dynamique ([OSPF](#), [BGP](#), [RIP](#))

[RouterOS](#) prend en charge les protocoles de routage dynamiques tels qu'[OSPF](#), [BGP](#) et [RIP](#), permettant l'interconnexion de plusieurs réseaux et l'adaptation automatique en cas de changement de topologie.

- [OSPF](#) (Open Shortest Path First) : assure la découverte automatique des voisins et une mise à jour rapide des routes, améliorant la résilience.
- [BGP](#) (Border Gateway Protocol) : permet le peering entre différents systèmes autonomes et un contrôle précis du routage inter-domaines.
- [RIP](#) : plus simple, adapté aux réseaux de petite taille.

Pare-feu Avancé

[RouterOS](#) intègre un pare-feu stateful capable de filtrer les paquets selon des critères tels que l'adresse [IP](#), le port, le protocole, l'interface ou les flags TCP.

- [NAT](#) (Network Address Translation) : assure la traduction et la protection des adresses internes.
- Inspection de couche 7 (Layer 7) : permet d'identifier les applications et de bloquer certains flux à un niveau granulaire.

Gestion de la Qualité de Service ([QoS](#))

La [QoS](#) permet de prioriser les flux critiques (voix, vidéo, applications sensibles) afin de réduire la latence et les pertes de paquets.

- Mise en place de files d'attente hiérarchiques
- Attribution de priorités par utilisateur, service ou protocole
- Limitation de bande passante pour éviter la congestion réseau

Réseaux Privés Virtuels (VPN)

RouterOS prend en charge plusieurs protocoles [VPN PPTP](#), [L2TP/IPSec](#), [SSTP](#), [OpenVPN](#), permettant de créer des tunnels sécurisés entre sites distants.

- [SSTP](#) : basé sur [SSL/TLS](#), fonctionne sur le port 443 et traverse facilement les pare-feu
- [L2TP/IPSec](#) : offre un chiffrement fort pour les connexions distantes
- [OpenVPN](#) : fournit une solution flexible et multiplateforme

Contrôle de la Bande Passante

RouterOS permet de gérer la bande passante par utilisateur, par interface ou par type de trafic.

- Les queues simples et hiérarchiques permettent un partage équitable des ressources
- Les règles de marquage (**mangle**) permettent de classer le trafic et d'appliquer des politiques spécifiques

Surveillance et Supervision Réseau

RouterOS prend en charge [SMTP](#) (v1, v2c, v3), NetFlow et divers outils de monitoring :

- Suivi en temps réel de l'utilisation [CPU](#), mémoire et interfaces
- Exportation des données vers des systèmes de supervision
- Détection proactive des anomalies et génération de logs détaillés

Gestion des [VLAN](#), [PPPoE](#) et Hotspot

- [VLAN](#) : segmentation logique du réseau pour isoler les services ou départements et réduire le broadcast
- [PPPoE](#) : serveur d'accès permettant d'authentifier les utilisateurs et de gérer leurs sessions
- [Hotspot](#) : portail captif avec authentification, idéal pour le contrôle d'accès des utilisateurs temporaires

1.2.2 Intérêts de MikroTik dans les environnements professionnels

MikroTik s'est imposé comme une solution économique et puissante dans les [PME](#), les établissements éducatifs et les fournisseurs d'accès Internet ([ISP](#)). Il permet une gestion complète du réseau sans recourir à des solutions propriétaires coûteuses. Sa flexibilité le rend adapté aux projets de virtualisation, aux topologies complexes et aux environnements nécessitant une haute disponibilité. De plus, ses mises à jour régulières et sa large communauté assurent un suivi constant des nouvelles menaces et besoins techniques.

1.3 Réseau et sécurité informatique

1.3.1 Risques et vulnérabilités

Tout système réseau est exposé à des menaces, qu'elles soient internes (mauvaises configurations, accès non autorisés) ou externes (attaques par déni de service, intrusions, espionnage). Les vulnérabilités les plus courantes incluent :

- Ports ouverts non surveillés
- Mots de passe faibles
- Failles de configuration dans les protocoles (ex : telnet, FTP non sécurisés)
- Logiciels obsolètes ou non patchés
- Attaques de type man-in-the-middle ([MITM](#))

1.3.2 Bonnes pratiques de sécurisation

Pour garantir un niveau de sécurité acceptable dans un réseau équipé de MikroTik, il est recommandé de :

- Désactiver les services non utilisés
- Utiliser des mots de passe complexes et une authentification à deux facteurs
- Mettre à jour régulièrement RouterOS
- Limiter les accès à l'interface de gestion Winbox, [SSH](#) par adresse IP
- Configurer correctement les règles du pare-feu
- Mettre en place des logs et une surveillance régulière

1.4 Technologies existantes d'optimisation de réseau

1.4.1 Présentation du protocole PPPoE

Le Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) est une technologie permettant d'établir des connexions point-à-point sur un réseau Ethernet. Utilisée principalement par les FAI, elle permet l'authentification des utilisateurs via un identifiant et un mot de passe, tout en supportant la gestion de bande passante et le suivi des sessions. MikroTik offre une implémentation stable de PPPoE, adaptée aux environnements clients-serveurs.

1.4.2 Présentation du protocole SSTP

Le Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) est un protocole VPN développé par Microsoft. Il utilise [SSL/TLS](#) (port 443), ce qui lui permet de passer facilement à travers les pare-feux et les proxys. Son principal avantage est la sécurité accrue grâce au chiffrement natif SSL. MikroTik intègre SSTP comme solution VPN, idéale dans des environnements fortement filtrés ou nécessitant un haut niveau de confidentialité.

1.4.3 Autres solutions courantes (VPN, VLAN, QoS, etc.)

Outre PPPoE et SSTP, MikroTik prend en charge :

- VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN) : pour relier des sites distants de manière sécurisée.
- VLAN (802.1Q) : pour la segmentation réseau et l'optimisation du trafic.
- QoS : pour prioriser certains types de trafic (voix, vidéo).
- MPLS, Bonding, Bridge, Routing Policy : pour une gestion avancée et performante du réseau.

1.5 Comparaison des différentes technologies

1.5.1 PPPoE vs SSTP : avantages, limites, cas d'usage

Tableau 1.1: Comparaison PPPoE et SSTP

Critère	PPPoE	SSTP
Sécurité	Faible (authentification simple)	Élevée (chiffrement SSL/TLS)
Usage typique	Fournisseurs d'accès, ISP	VPN sécurisé en entreprise
Configuration	Simple côté client et serveur	Légèrement plus complexe
Traversée NAT	Peut poser problème	Excellente (utilise HTTPS/443)
Performance	Excellente	Moyenne (chiffrement impacte)

Conclusion : PPPoE est plus léger et adapté aux accès Internet contrôlés, tandis que SSTP convient aux entreprises exigeant un VPN robuste et discret.

1.5.2 Analyse comparative avec d'autres technologies

Comparativement à :

- PPTP : moins sécurisé que SSTP
- L2TP/IPSec : performant mais plus difficile à configurer
- OpenVPN : très sécurisé et open source, mais non natif sur MikroTik
- VLAN : complémentaire, utile pour la segmentation
- QoS : indispensable pour la gestion de priorités, particulièrement en VoIP et vidéos

L'analyse globale montre que le choix dépend du contexte d'usage : performance, sécurité, compatibilité avec les infrastructures existantes.

1.5.3 Présentation du réseau existant de la CMMB

Le réseau actuel de la CMMB repose sur une architecture relativement simple, composée de plusieurs agences interconnectées, dont l'agence mère sert de point central.

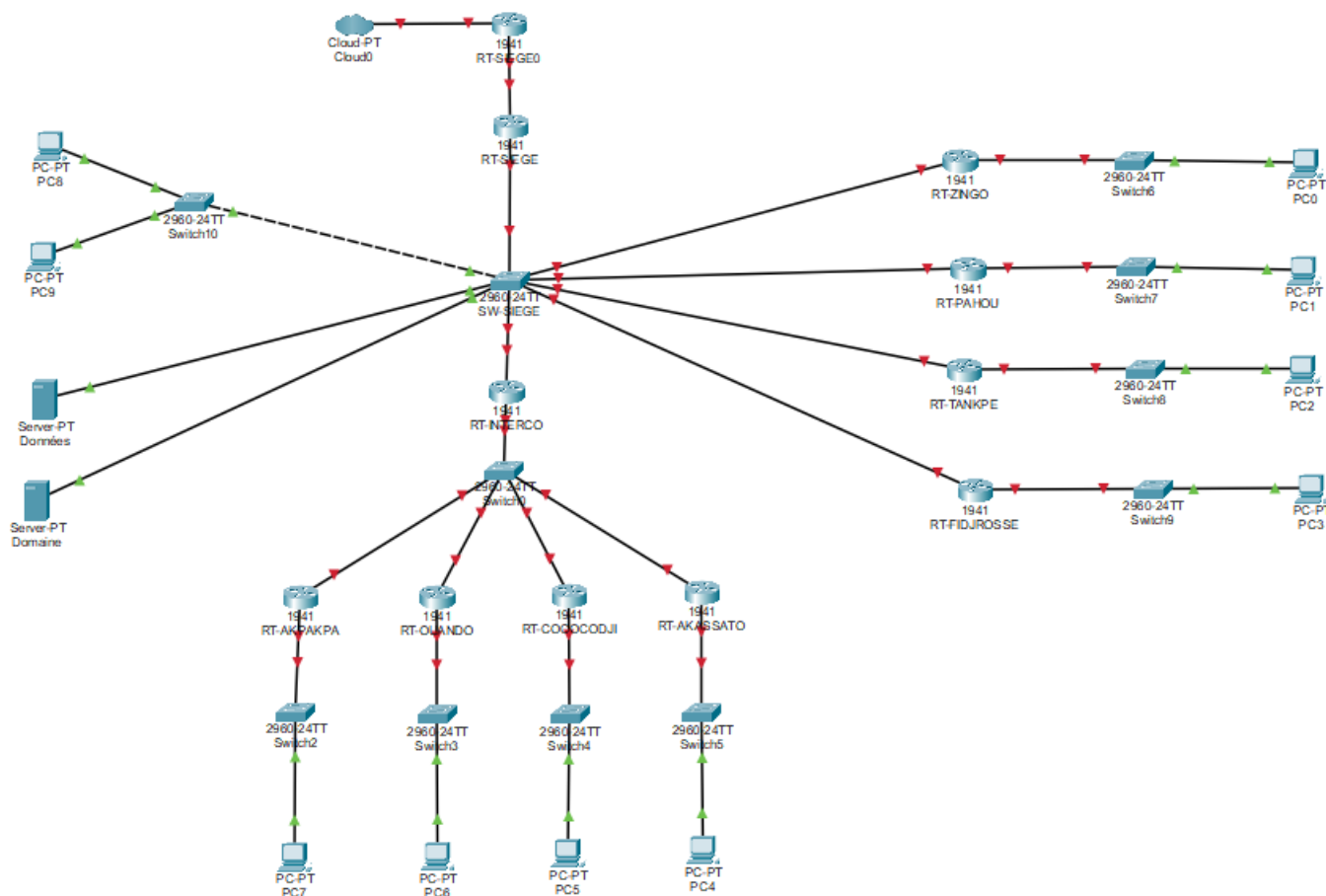


Figure 1.1: Représentation du réseau actuel de la CMMB

1.5.4 Limites fonctionnelles et besoins d'amélioration

Parmi les principales limites observées :

- Manque de contrôle sur les connexions dans les agences ;
- Difficulté à gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès ;
- Absence de système d'authentification individualisé ;
- Faible fiabilité des connexions inter-sites ;
- Surconsommation de bande passante, sans priorisation du trafic ;
- Impossibilité de surveiller et limiter l'usage par utilisateur ou par service.

Ces limites nuisent à la qualité du service et à la productivité des agences. Il devient donc nécessaire de mettre en place une solution centralisée, sécurisée et modulable.

1.5.5 Proposition d'une solution basée sur PPPoE et SSTP

Pour répondre aux besoins précédemment identifiés, nous proposons une solution intégrée basée sur les technologies suivantes :

PPPoE – Authentification locale des utilisateurs

Le protocole PPPoE permettra :

- Une connexion individuelle par utilisateur avec login/mot de passe ;
- Un suivi précis des sessions ;
- L'attribution de profils avec limites de bande passante ;
- Une facturation ou un historique d'usage possible si nécessaire.

Cela remplacera l'accès libre actuel par une logique plus sécurisée et personnalisée.

SSTP – Accès distant sécurisé

La mise en place de SSTP VPN (via MikroTik) permettra aux agents distants ou en mission d'accéder :

- À leurs fichiers internes ;
- À la messagerie professionnelle ;
- À des services partagés (ERP, GED...).

SSTP utilise le port HTTPS (443), ce qui permet de contourner les restrictions réseau sans compromettre la sécurité (chiffrement SSL/TLS).

Conclusion

Ce chapitre a présenté les notions essentielles des réseaux informatiques ainsi que les fonctionnalités clés de RouterOS de MikroTik. L'analyse des technologies d'optimisation réseau, notamment PPPoE et SSTP, a permis d'identifier leurs apports en matière de contrôle d'accès, de sécurité et de gestion de la bande passante.

L'étude du réseau actuel de la CMMB a révélé plusieurs limites justifiant la mise en place d'une solution centralisée et sécurisée. Ainsi, l'adoption de PPPoE pour l'authentification des utilisateurs et de SSTP pour les accès distants constitue une réponse adaptée aux besoins de performance, de sécurité et de gestion du réseau de la CMMB.

RECHERCHE PRELIMINAIRE

Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique de la solution réseau proposée pour la [CMMB](#). Il décrit l'architecture d'interconnexion retenue entre le siège et les différentes agences, ainsi que le rôle des protocoles [PPPoE](#) et [SSTP](#) dans la gestion des accès et la sécurisation des communications. Les outils, équipements et plans d'adressage utilisés sont présentés afin de garantir une configuration cohérente et maîtrisée. Enfin, ce chapitre détaille les différentes étapes de configuration des services [PPPoE](#) et [SSTP](#) sous MikroTik, l'intégration des mesures de sécurité et les tests réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure déployée.

2.1 Architecture réseau proposée pour la CMMB

2.1.1 Schéma global d'interconnexion des agences

La [CMMB](#) dispose de plusieurs agences réparties dans différentes villes du pays. Le réseau proposé repose sur une architecture en étoile, avec un siège central jouant le rôle de nœud principal (Data Center) et des agences distantes connectées via Internet.

Chaque agence accède aux ressources du siège (serveurs de base de données, applications de gestion, fichiers internes) à travers un [VPN](#) sécurisé [SSTP](#).

L'accès Internet interne de chaque agence est fourni via un serveur [PPPoE](#) MikroTik, garantissant une gestion fine des utilisateurs et une meilleure traçabilité.

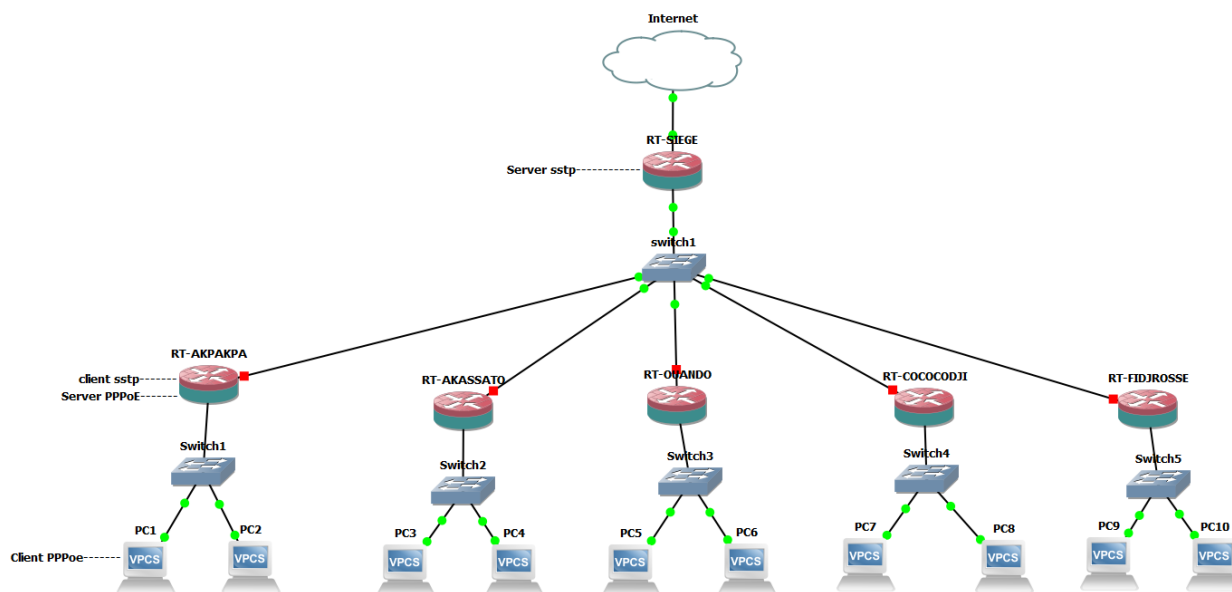


Figure 2.1: Proposition d'architecture du réseau de la CMMB pour le projet

2.1.2 Rôle des protocoles PPPoE et SSTP dans l'architecture

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

- Fournit un accès Internet contrôlé à chaque utilisateur interne.
- Permet une authentification par identifiant/mot de passe.
- Facilite la facturation, la gestion de bande passante et la traçabilité.
- Intégré au serveur MikroTik pour une administration centralisée des comptes utilisateurs.

SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)

- Assure la connexion sécurisée entre les agences et le siège.
- Utilise [SSL/TLS](#) (port 443), donc fonctionne même à travers les pare-feux restrictifs.
- Garantit la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre les sites.

2.2 Outils et équipements utilisés

Le succès de l'implémentation de cette architecture repose sur le choix judicieux d'outils de simulation, de systèmes d'exploitation (OS) de réseau et d'équipements virtuels et réels.

• Outils de Simulation et Virtualisation

Tableau 2.1: Tableau : Présentation des outils

Outil	Rôle dans l'Architecture	Justification du Choix
GNS3	Plateforme de virtualisation et d'émulation réseau.	Permet d'intégrer et de simuler l'interconnexion de routeurs MikroTik (RouterOS), de commutateurs (Switchs), et de PC virtuels (VPCS) dans un environnement sécurisé et évolutif.
VPCS	Représentation des terminaux utilisateurs (PC1 à PC10).	Utilisé pour simuler les clients légers, notamment pour effectuer les tests de connectivité (Ping) et valider le mécanisme d'authentification PPPoE .
WinBox	Interface de gestion graphique pour MikroTik RouterOS .	Outil essentiel pour la configuration à distance et la surveillance des routeurs MikroTik (RT-SIEGE et les routeurs d'agences) de manière intuitive.

• Équipements Réseau

Tableau 2.2: Présentation des équipements

Équipement	Modèle/OS Utilisé	Rôle dans l'Architecture
Routeurs (RT-X)	MikroTik RouterOS (v6 ou v7)	Cœur de l'architecture. Le RT-SIEGE sert de serveur SSTP , de passerelle Internet et de point de sortie NAT . Les routeurs d'agences (ex : RT-AKPAKPA) servent de clients SSTP et de serveurs PPPoE locaux.
Commutateur Principal (Switch1)	Commutateur virtuel (ou réel, géré/non géré).	Assure la connectivité de la couche 2 entre le RT-SIEGE et tous les routeurs d'agences.
Commutateurs d'Agence (Switch1' à Switch5)	Commutateurs virtuels (ou réels, non gérés).	Utilisés pour connecter les PC clients (PC1 , PC2 , etc.) au routeur de leur agence respective.
Client PPPoE (VPCS)	Module PPPoE intégré au VPCS ou client PPPoE OS réel (Windows/Linux).	Permet aux PC clients de s'authentifier auprès du serveur PPPoE de leur routeur d'agence.

• Logiciels et Protocoles Clés

Tableau 2.3: Présentation des logiciels et protocoles

Logiciel/Protocole	Catégorie	Application Critique
RouterOS	Système d'exploitation réseau.	Fournit toutes les fonctionnalités nécessaires : routage, firewall, services PPPoE et SSTP , gestion des certificats SSL .
SSTP	Protocole VPN.	Assure la sécurisation (chiffrement TLS) et la connexion persistante entre le siège et les agences.
PPPoE	Protocole d'encapsulation.	Garantit l'authentification par identifiant et l'allocation contrôlée d'adresses IP pour les PC clients.
SSL/TLS	Protocole de sécurité.	Utilisé par SSTP pour chiffrer les communications et par la gestion des certificats pour authentifier les routeurs.

2.3 Plan d'adressage et schéma logique du réseau

• Adressage du Tronc Principal (WAN / Réseau de Transport)

Ce réseau est utilisé pour la communication de la couche 2 entre le RT-SIEGE et les routeurs d'agences via le Switch1.

Tableau 2.4: Proposition de plan d'adressage pour le réseau

Élément	Adresse IP	Masque	Rôle / Description
Interface WAN (RT-SIEGE)	192.168.254.2	/24	Adresse de sortie vers l'Internet / FAI (simulée).
Passerelle WAN	192.168.254.1	/24	Gateway par défaut.
Réseau de Transport	10.0.0.0	/24	Sous-réseau de liaison entre le RT-SIEGE et les agences (via Switch1).
RT-SIEGE (Interface LAN)	10.0.0.1	/24	Passerelle sur le réseau de transport.
RT-AKPAKPA	10.0.0.10	/24	Point d'entrée de l'agence 1 sur le Switch1.
RT-AKASSATO	10.0.0.20	/24	Point d'entrée de l'agence 2 sur le Switch1.
RT-OVENDO	10.0.0.30	/24	Point d'entrée de l'agence 3 sur le Switch1.
RT-COCODJI	10.0.0.40	/24	Point d'entrée de l'agence 4 sur le Switch1.
RT-FIDJROSSE	10.0.0.50	/24	Point d'entrée de l'agence 5 sur le Switch1.

- **Adressage des Tunnels VPN SSTP**

Ce réseau est utilisé par les interfaces virtuelles du **VPN SSTP** pour le routage des données entre les sites.

Tableau 2.5: Plan d'adressage des tunnels VPN SSTP

Élément	Adresse IP	Masque	Rôle / Description
Réseau Tunnels VPN	172.16.0.0	/24	Sous-réseau dédié aux liaisons VPN SSTP .
RT-SIEGE (Serveur SSTP)	172.16.0.1	/24	Adresse locale du Serveur SSTP (Hub).
RT-AKPAKPA (Client SSTP)	172.16.0.10	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-AKASSATO (Client SSTP)	172.16.0.20	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-OVENDO (Client SSTP)	172.16.0.30	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-COCODJI (Client SSTP)	172.16.0.40	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).
RT-FIDJROSSE (Client SSTP)	172.16.0.50	/24	Adresse distante du tunnel (Pool attribué).

- Winbox :

2.4 Configuration du serveur PPPoE avec MikroTik

Essayons avec le routeur de **AKPAKPA**.

Étapes principales :

1. Création du pool d'adresses IP :

Ce pool définit la plage d'adresses qui sera distribuée aux clients après leur authentification.

- Invite de commande :

```
/ip pool add name=pool-akpakpa ranges=10.1.1.100-10.1.1.200
```

- Winbox

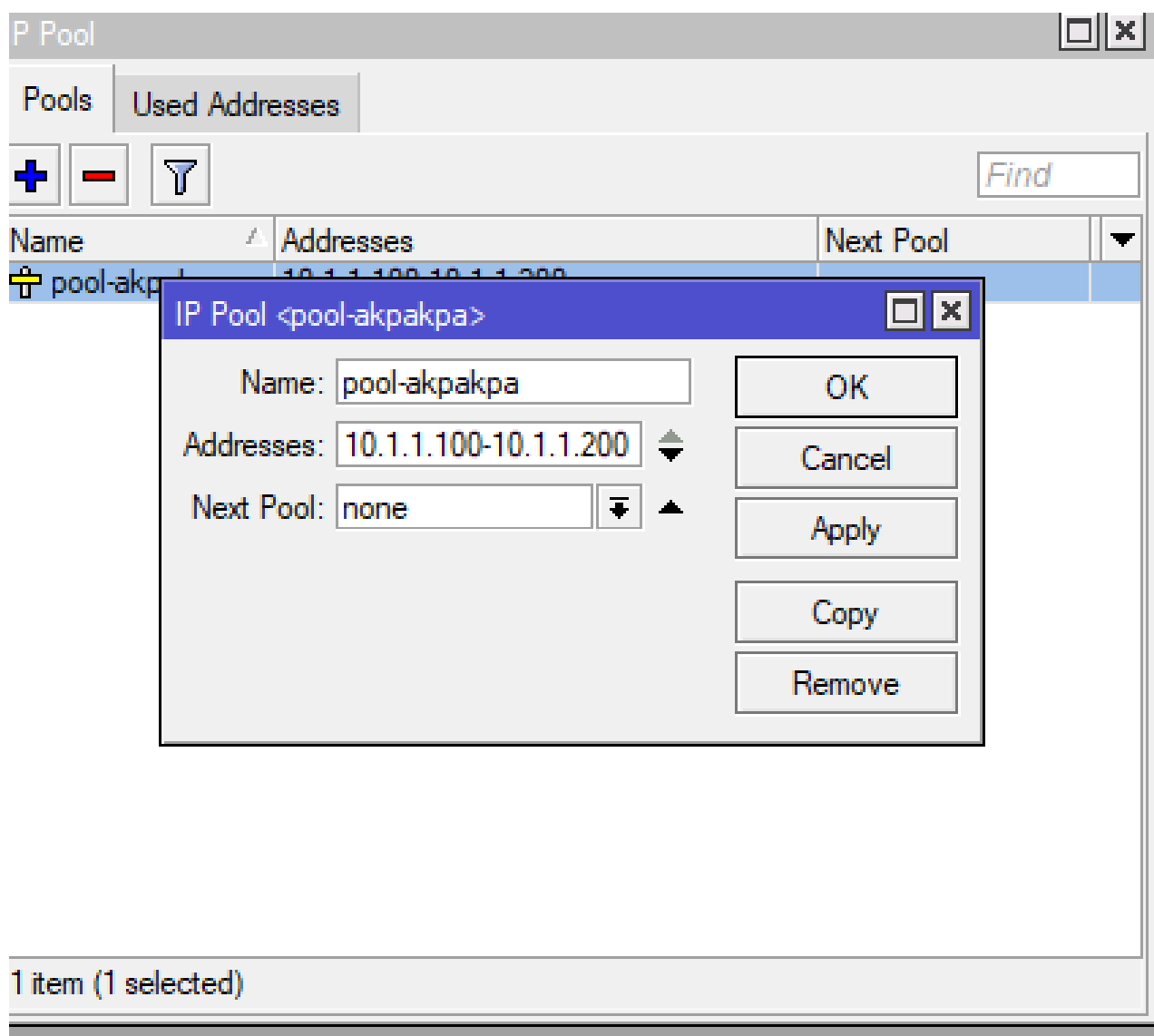


Figure 2.2: Création du pool akpakpa

2. Création du profil PPP :

Le profil lie l'adresse de la passerelle du routeur (local-address) au pool d'adresses pour les clients (remote-address).

- Invite de commande :

```
/ppp profile add name=profil-clients \ local-address=10.1.1.1 \remote-address=pool
akpakpa \dns-server=8.8.8.8
```

- Winbox

The screenshot shows the 'PPP Profile' configuration window in WinBox. The title bar reads 'PPP Profile <profil-clients>'. There are five tabs: 'General', 'Protocols', 'Limits', 'Queue', and 'Scripts'. The 'General' tab is active. On the right side of the window, there are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', 'Comment', 'Copy', and 'Remove'.

Fields in the 'General' tab include:

- Name: profil-clients
- Local Address: 10.1.1.1
- Remote Address: pool-akpakpa
- Remote IPv6 Prefix Pool: (empty)
- DHCPv6 PD Pool: (empty)
- Bridge: (empty)
- Bridge Port Priority: (empty)
- Bridge Path Cost: (empty)
- Bridge Horizon: (empty)
- Incoming Filter: (empty)
- Outgoing Filter: (empty)
- Address List: (empty)
- Interface List: (empty)
- DNS Server: 8.8.8.8
- WINS Server: (empty)

At the bottom, there are two sections with radio buttons:

- Change TCP MSS: ☐ no, ☐ yes, ☒ default
- Use UPnP: ☐ no, ☐ yes, ☒ default

Figure 2.3: Création du profil PPP

3. Activation du serveur PPPoE sur l'interface LAN :

On active le service PPPoE sur l'interface du LAN (ether1) pour qu'il écoute les demandes de connexion des clients

- Invite de commande :

```
/interface pppoe-server server add \ service-name =PPPoE-LAN-AKPAKPA
interface=ether1 \ default-profile=profil-clients \ enabled=yes
```

- Winbox

Figure 2.4: Création du PPPoE service

4. Ajout des utilisateurs **PPPoE**:

Ceci est la base de données d'authentification pour le contrôle d'accès.

Tableau 2.6: Base de donnée d'authentification pour **PPPoE**

Utilisateur	Mot de passe	PC	Service / Profil PPPoE
PC1	PPPoE	PC1	profil-clients
PC2	PPPoE	PC2	profil-clients

- Invite de commande :

```
- /ppp secret add name=PC1 password=      service=pppoe profile=profil
clients
- /ppp secret add name=PC2 password=      service=pppoe profile=profil
clients
```

- Winbox

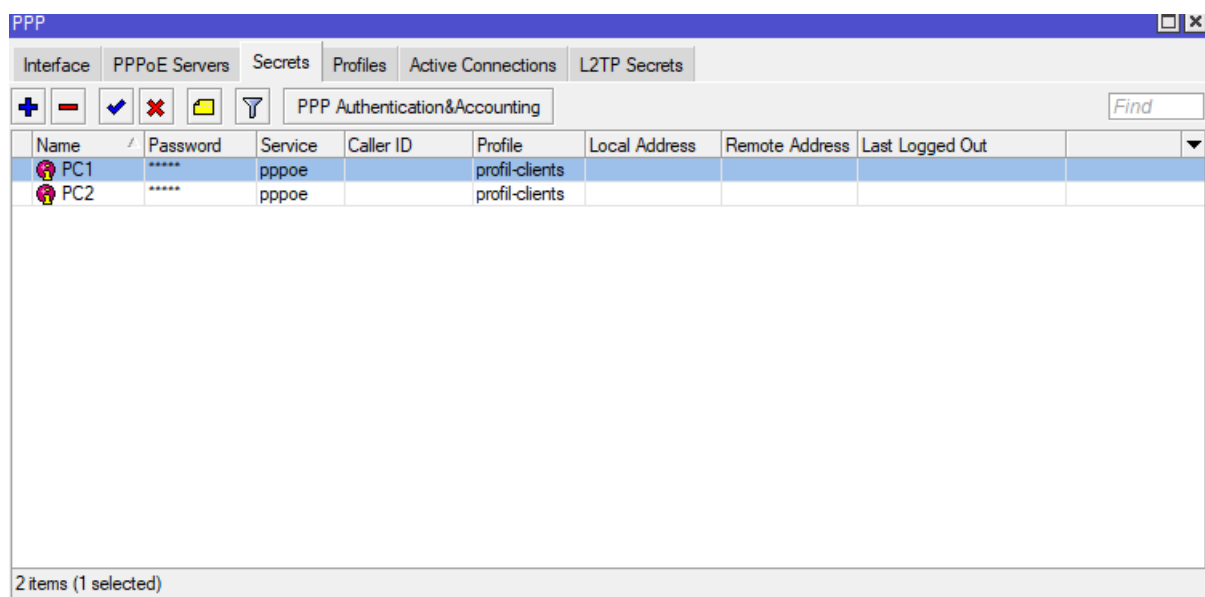


Figure 2.5: Création des PPP secrets

2.5 Configuration du tunnel SSTP avec MikroTik

Le SSTP est utilisé pour établir un VPN chiffré entre le RT-SIEGE (Serveur) et les routeurs d'agences (Clients), en utilisant le bloc d'adressage VPN 172.16.0.0/24

1. Configuration du RT-SIÈGE (Serveur SSTP)

Le siège agit comme le Hub central et distribue les adresses IP du réseau VPN (172.16.0.0/24)

A. Adressage et Pool VPN

Nous devons nous assurer que le pool d'adresses VPN pour les clients est défini (le siège lui-même utilise 172.16.0.1/24).

Invite de commande :

1. Adressage de l'interface LAN du siège (vers le réseau de transport)

```
/ip address add address=10.0.0.1/24 interface=ether2
```

2. Définition du pool d'adresses pour les clients SSTP

```
/ip pool add name=sstp-pool ranges=172.16.0.10-172.16.0.50
```

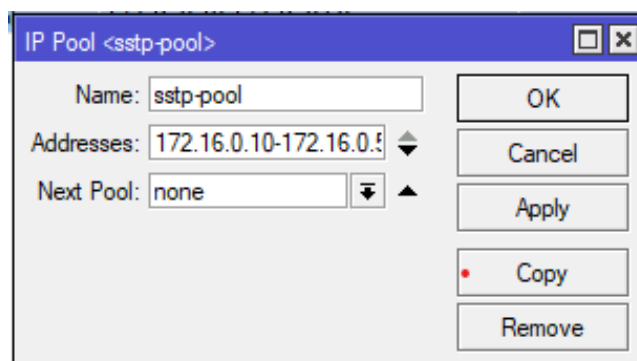


Figure 2.6: SSTP pool configuration

3. . Créer le profil SSTP qui attribue les adresses du pool

```
/ppp profile add name=default-encryption \ local-address=172.16.0.1 \ remote
address=sstp-poo
```

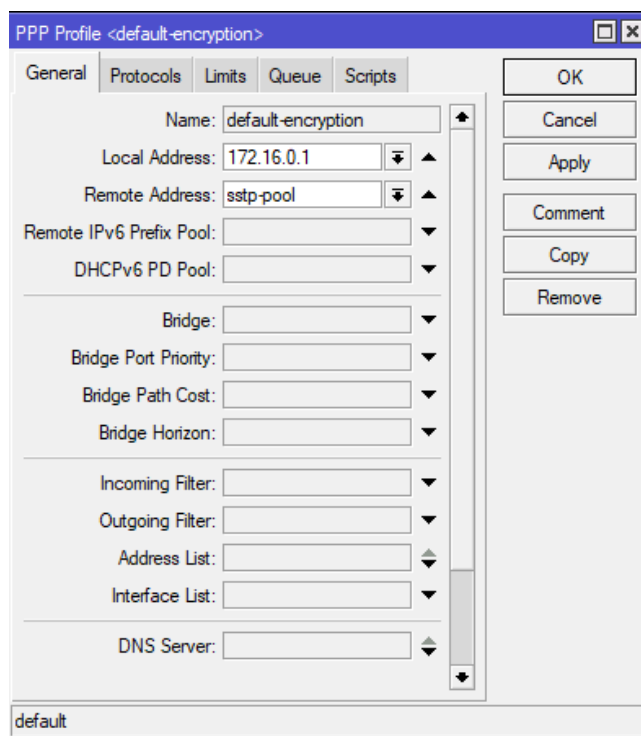


Figure 2.7: PPP profil configuration

B. Secrets et activation du serveur SSTP

Nous créons un secret pour l'agence et activons le service sans certificat.

1. Créer le secret pour l'agence

```
/ppp secret add name=akassato-vpn-user password=secure-pass service=sstp
profile=sstp-profile
```

Figure 2.8: PPP profil configuration

2. Activer le serveur SSTP sans certificat (très important pour contourner l'étape SSL)

```
/interface sstp-server server set enabled=yes \ default-profile= default-encrypt
\verify-client-certificate=no \ certificate=none
```

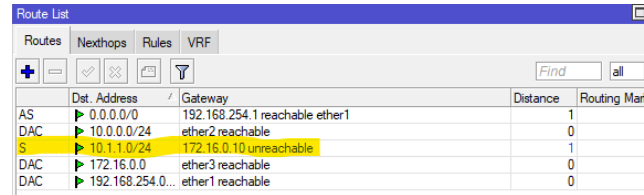
Figure 2.9: PPP profil configuration

C. Routage du trafic vers l'agence

Pour que le siège puisse communiquer avec le LAN de l'agence (10.1.1.0/24), une route statique est nécessaire après l'établissement du tunnel.

- Créer la route vers le LAN de l'agence AKASSATO (via son IP VPN)

```
/ip route add dst-address=10.1.1.0/24 \
gateway=172.16.0.10 \
comment="Route vers LAN AKASSATO via SSTP"
```



	Dist. Address	Gateway	Distance	Routing Mark
AS	0.0.0.0/0	192.168.254.1 reachable ether1	1	
DAC	10.0.0.0/24	ether2 reachable	0	
S	10.1.1.0/24	172.16.0.10 unreachable	1	
DAC	172.16.0.0	ether3 reachable	0	
DAC	192.168.254.0...	ether1 reachable	0	

Figure 2.10: PPP profil configuration

2. Configuration du RT-AKASSATO (Client SSTP)

L'agence doit initier la connexion vers l'adresse WAN du siège (192.168.254.2).

A. Création de l'Interface Client SSTP

Nous utilisons le même nom d'utilisateur et mot de passe définis dans les secrets du siège. **CLI**

```
/interface sstp-client add name=sstp-out-sieges \connect to=192.168.254.2\
user=akassato-vpn-user password= \add-default-route=yes \profile=default
encryption \ verify-server-certificate=no
```

- **connect-to=192.168.254.2** : Adresse WAN du RT-SIÈGE.
- **add-default-route=yes** : Permet au trafic non local (y compris le trafic Internet du LAN PPPoE) de passer par le tunnel.
- **verify-server-certificate=no** : Crucial pour désactiver la vérification SSL que vous souhaitez ignorer.

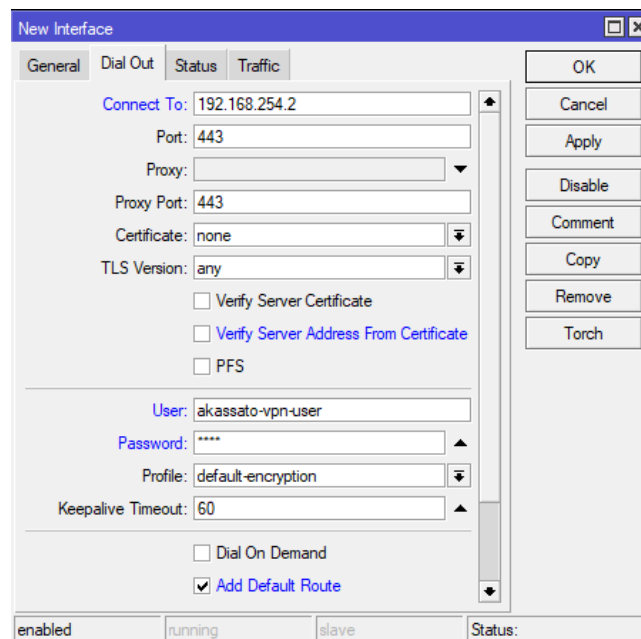


Figure 2.11: PPP profil configuration

3. Vérification

- **Sur RT-AKASSATO** : Exécutez `/interface print`. L'interface `sstp-out-sieges` devrait afficher l'état **R** (Running) et **D** (Dynamic).
- **Sur RT-SIÈGE** : Exécutez `/ppp active print`. Vous devriez voir une session active pour `akassato-vpn-user` avec l'adresse **VPN** 172.16.0.X

```
[admin@SIEGE] > /ip firewall filter print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=input action=accept connection-state=established,related
1 chain=input action=accept protocol=icmp
2 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
3 ;; DROP le reste
  chain=input action=drop
4 chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
5 ;; Autoriser SSTP
  chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=443
6 ;; Bloquer PPTP obsolte
  chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=1723
7 ;; SSTP uniquement depuis rseau autoris
  chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.254.0/24 dst-port=443
8 ;; Refuser SSTP depuis IP non autorises
  chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=443
[admin@SIEGE] >
```

Figure 2.12: PPP profil configuration

2.6 Intégration des mesures de sécurité réseau

2.6.1 Filtres d'accès et contrôle par identifiants

- Règles de pare-feu:

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp port=443 action=accept
comment="Autoriser SSTP"
```

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp port=1723 action=drop
comment="Bloquer PPTP obsolète"
```

```
[admin@SIEGE] > /system logging add topics=ppp,info action=disk
[admin@SIEGE] > /system logging add topics=firewall action=disk
[admin@SIEGE] > /system logging print
Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
# TOPICS ACTION
0 * info memory
1 * error memory
2 * warning memory
3 * critical echo
4 pppoe memory
5 ppp disk
  info disk
6 firewall disk
[admin@SIEGE] >
```

Figure 2.13: PPP profil configuration

- Authentification centralisée par identifiants **PPPoE**.
- Limitation d'accès aux seules IP internes autorisées.

2.6.2 Journalisation et gestion des logs

- Activation de la journalisation :

```
/system logging add topics=ppp,info action=disk
/system logging add topics=firewall action=disk
```

```
[admin@SIEGE] > /system logging print
Flags: X - disabled, I - invalid, * - default
#   TOPICS                                ACTION
0   * info                                memory
1   * error                                memory
2   * warning                              memory
3   * critical                             echo
4   pppoe                                  memory
5   ppp                                    disk
   info
6   firewall                               disk
7   ppp                                    syslog
8   firewall                               syslog
[admin@SIEGE] >
```

Figure 2.14: PPP profil configuration

- Export périodique des logs vers un serveur syslog pour suivi et audit.

```
/system logging action add name=syslog target=remote remote=192.168.254.20
/system logging add topics=ppp action=syslog
/system logging add topics=firewall action=syslog
```

```
[admin@MikroTik] > /ping 10.0.0.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.1                               56 64 18ms
1 10.0.0.1                               56 64 6ms
2 10.0.0.1                               56 64 7ms
3 10.0.0.1                               56 64 6ms
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=6ms avg-rtt=9ms max-rtt=18ms
-
```

Figure 2.15: PPP profil configuration

2.6.3 Tests de connectivité, d'allocation IP et suivi du trafic

- Test des tunnels SSTP : ping 10.0.0.1 depuis une agence.

```
[admin@SIEGE] > /ppp active print
Flags: R - radius
#   NAME      SERVICE CALLER-ID ADDRESS      UPTIME ENCODING
0   akassato-... sstp      192.168.254.10 172.16.0.50 21s     AES256-CBC
[admin@SIEGE] >
```

Figure 2.16: PPP profil configuration

- Vérification des IP attribuées : /ppp active print .

```
[admin@MikroTik] > /ping 10.0.0.1 routing-table=main
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.0.0.1                               56 64 10ms
1 10.0.0.1                               56 64 7ms
2 10.0.0.1                               56 64 5ms
3 10.0.0.1                               56 64 7ms
4 10.0.0.1                               56 64 4ms
5 10.0.0.1                               56 64 7ms
6 10.0.0.1                               56 64 5ms
7 10.0.0.1                               56 64 6ms
8 10.0.0.1                               56 64 5ms
9 10.0.0.1                               56 64 6ms
10 10.0.0.1                              56 64 5ms
11 10.0.0.1                              56 64 6ms
12 10.0.0.1                              56 64 6ms
13 10.0.0.1                              56 64 7ms
14 10.0.0.1                              56 64 6ms
```

Figure 2.17: PPP profil configuration

- **Suivi du trafic** : /tool graphing interface (outil MikroTik).
- Observation du débit et de la stabilité pour confirmer la bonne interconnexion.

L'architecture d'un logiciel décrit la manière dont sont agencés les différents éléments d'une application et comment ils interagissent entre eux. Cette étape est donc l'une des premières étapes du développement logiciel et intervient lors de la phase de conception. C'est celle que nous allons utiliser dans le développement de cette application. est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques permet de bien organiser son code source. Il va nous aider à savoir quels fichiers créer, mais surtout à définir leur rôle. Le but de est justement de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

Modèle :Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement. Il peut, dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application. Par exemple pour une application de banque, le modèle représente des comptes, des clients, ainsi que les opérations telles que dépôt et retraits, et vérifie que les retraits ne dépassent pas la limite de crédit. ;

Vue : Partie visible d'une interface graphique. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application de bureau classique, la vue obtient les données nécessaires à la présentation du modèle en posant des questions. Elle peut également mettre à jour le modèle en envoyant des messages appropriés. Dans une application web une vue contient des balises ;

Contrôleur : Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

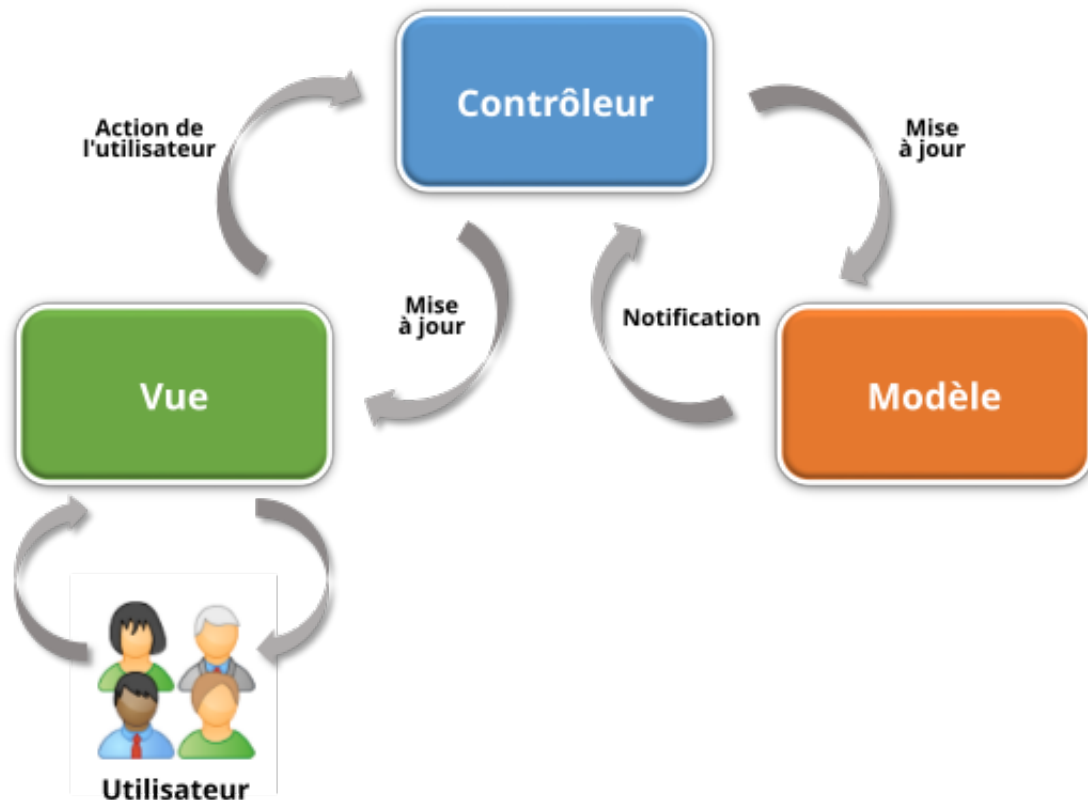


Figure 2.18: Architecture [6]

2.6.4 La technologie adaptée à notre projet

Comme pour la création de sites web, il est essentiel de bien définir les besoins avant de choisir une technologie adaptée. Pour notre application mobile, nous avons opté pour **Flutter** afin de concevoir l'interface utilisateur et **Laravel**, **Supabase** et **Firebase** pour gérer le back-end. Ce choix repose sur leur efficacité, leur flexibilité et leur adéquation avec nos objectifs.

2.6.4.1 Flutter

Flutter est un framework de développement d'applications multiplateforme, conçu par Google, dont la première version a été publiée sous forme de projet open source à la fin de l'année 2018. Flutter met à disposition une grande variété de bibliothèques d'éléments d'IU standard pour Android et iOS. Nous avons opté ce choix parce que Flutter permet de développer des applications Android et iOS sans nécessiter de code distinct pour chaque système. Il garantit une expérience fluide et native sur tous les appareils. Avant leur publication, ces applications sont compilées pour chaque plateforme, éliminant ainsi le besoin d'un module runtime ou d'un navigateur. Grâce à cette base de code unique, Flutter peut également servir à créer des applications web et des logiciels natifs pour Windows, Linux et macOS. Le Flutter SDK se base sur le langage de programmation Dart qui est également développé par Google [2]

2.6.4.2 Laravel

Créé en 2011 par **Taylor Otwell**, Laravel est un framework conçu pour offrir une structure organisée et efficace au développement web. Il facilite la création d'applications, qu'elles soient simples ou complexes, en fournissant des outils intégrés dès l'installation. Grâce à sa flexibilité, Laravel permet de développer divers types de projets, tels que des sites web dynamiques, des logiciels d'entreprise, des plateformes e-commerce ou encore des réseaux sociaux. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un backend robuste, incluant la gestion des utilisateurs et des commandes. Laravel est ainsi un choix idéal pour les développeurs recherchant un environnement structuré, performant et évolutif [4].

2.6.4.3 Supabase

Supabase est une plateforme open source permettant de développer des applications web et mobiles en s'appuyant sur une infrastructure complète et clé en main. Elle repose sur PostgreSQL comme base de données, offrant une gestion simplifiée via une interface intuitive et une exposition automatique sous forme d'API, éliminant ainsi le besoin d'un backend dédié. Ses fonctionnalités incluent un système d'authentification intégré, compatible avec de nombreux fournisseurs (Google, GitHub, Azure, etc.), des fonctions serverless, ainsi que des outils puissants pour la gestion du temps réel et des bases de données vectorielles adaptées à l'intelligence artificielle. Avec une approche axée sur la rapidité et la simplicité, Supabase se positionne comme une alternative open source à Firebase, idéale pour accélérer le développement d'applications modernes [5].

2.6.4.4 Firebase

Firebase est une plateforme de développement mobile et web proposée par Google. Elle offre un large éventail de services et d'outils pour les développeurs, y compris des bases de données en temps réel, des analyses, des notifications push, des authentifications et des outils de gestion de projet [1].

2.6.5 ou environnement de développement

Un ou environnement de développement intégré en français, est un logiciel qui fournit un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le développement de logiciels. Il regroupe plusieurs outils nécessaires à la programmation en un seul endroit, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des développeurs [3].

Comme environnement de développement, nous avons utilisé dans le cadre de ce projet, Android Studio et le IDE Visual Studio Code pour écrire le code Flutter et Dart.

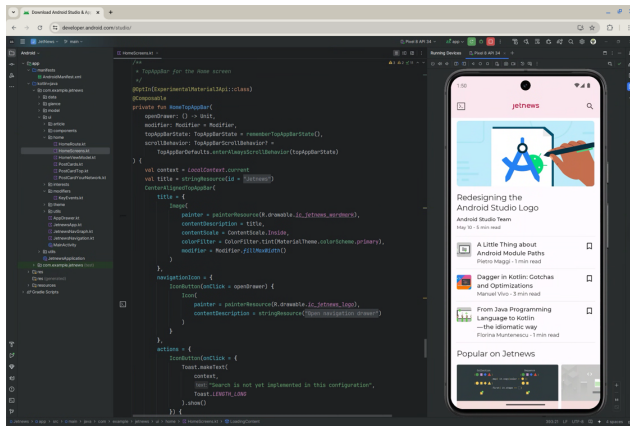


Figure 2.19: IDE Android Studio

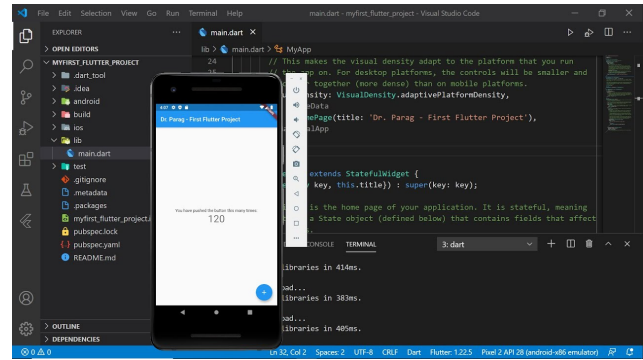


Figure 2.20: IDE Visual Studio Code

2.7 Conception

2.7.1 Modélisation

Afin de modéliser les fonctionnalités de notre application mobile, nous avons retenu le langage , standard de modélisation visuelle permettant de spécifier, visualiser et documenter les systèmes logiciels, tant du point de vue de leur structure que de leur comportement, de manière à satisfaire l'ensemble des exigences du projet.

2.7.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est la première étape à franchir dans la conception de notre application mobile. Cette analyse définira de façon succincte les différentes fonctionnalités de notre application. Ainsi, l'application sera utilisé par tout personne qui le désire après que cette personne crée un compte et se connecte. Néanmoins, les utilisateurs sont classés par catégories suivant les actions qu'ils peuvent effectuer sur l'application. On distingue donc :

- **Les participants**

Les participants peuvent :

- Assister à des sessions et interagir avec le contenu.
- Donner du feedback sur les événements ou sessions auxquels ils ont participé.

- **Les formateurs**

Les formateurs ont les privilèges suivants :

- Créer des événements et des sessions.
- Demander et analyser des feedbacks des participants.
- Suivre l'engagement des participants.

- **L'administrateur**

Les administrateurs ont un rôle de gestion globale. Ils peuvent :

- Gérer les utilisateurs inscrits sur l'application mobile.

- Configurer les paramètres de l'application.
- Consulter les statistiques d'utilisation.

2.7.1.2 Acteurs du système

Dans un diagramme de cas d'utilisation, un acteur désigne un rôle (personne ou profil) qui interagit avec l'application pour atteindre un objectif précis. À partir du diagramme de classes, nous retenons les rôles suivants :

- **Participants** : utilisateurs qui s'inscrivent aux événements, rejoignent les sessions (quiz, sondages, Q&A) et fournissent du feedback.
- **Formateurs** (ou **Organisateurs**) : utilisateurs qui créent et pilotent les événements et leurs sessions, configurent les activités interactives, consultent les résultats et modèrent les échanges.
- **Administrateur** : rôle de gouvernance chargé de la gestion des utilisateurs et des droits, des paramètres globaux et de la supervision (journalisation, sécurité, conformité).

2.7.1.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui résume la façon dont les acteurs interagissent avec un système. Il permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, nous aurons une vue globale du comportement fonctionnel du système.

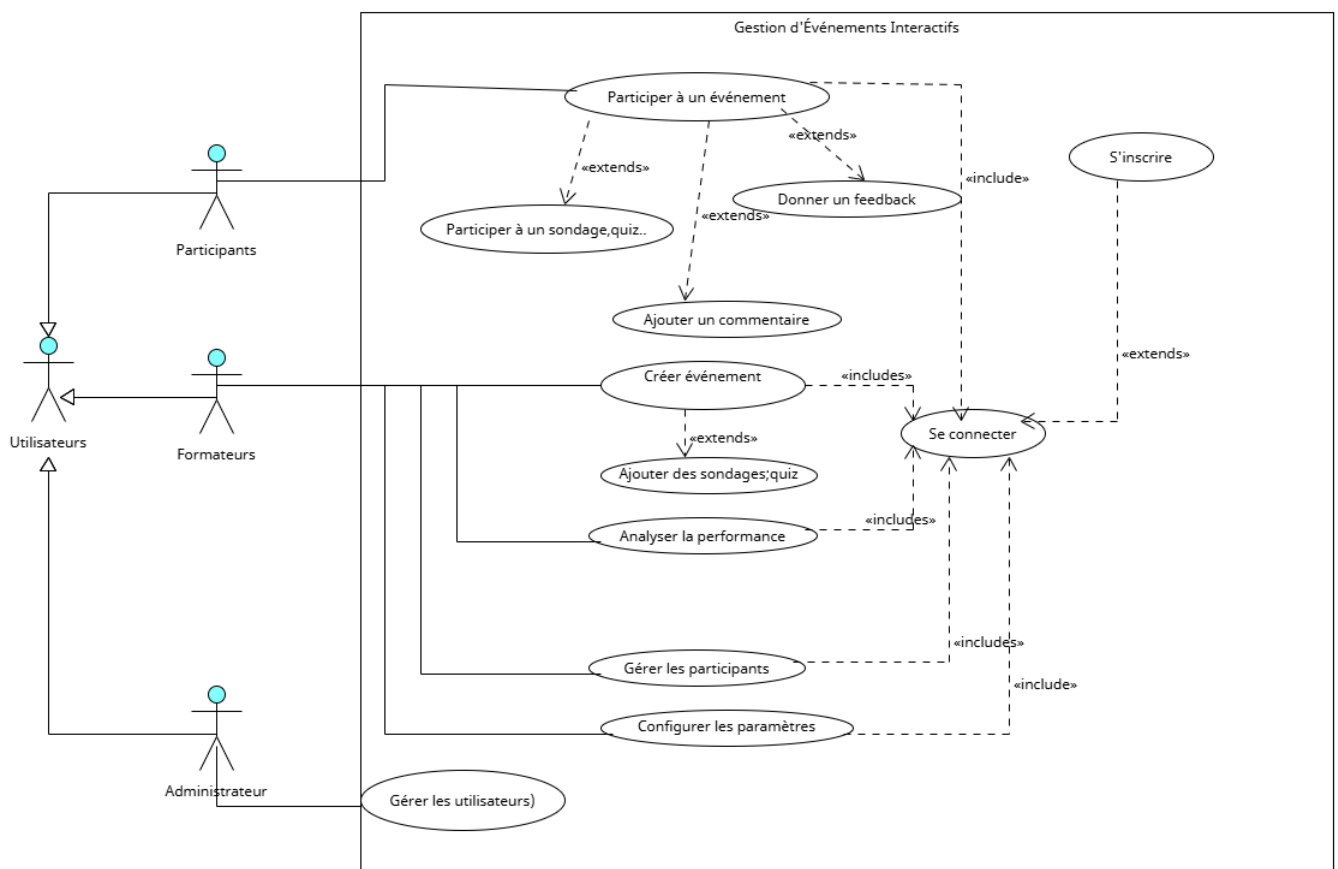


Figure 2.21: Diagramme de cas d'utilisation

2.7.1.4 Le diagramme des classes

Le diagramme de classes est un diagramme UML qui constitue à faire la représentation structurelle d'un système : il formalise les types d'objets manipulés, leurs attributs et opérations, ainsi que les liens qui les unissent (héritage, agrégation, composition, associations). Dans le cadre de notre application d'animation d'événements éducatifs interactifs, le diagramme 2.22 sert à présenter la la structure de l'application de gestion d'événements éducatifs interactifs.

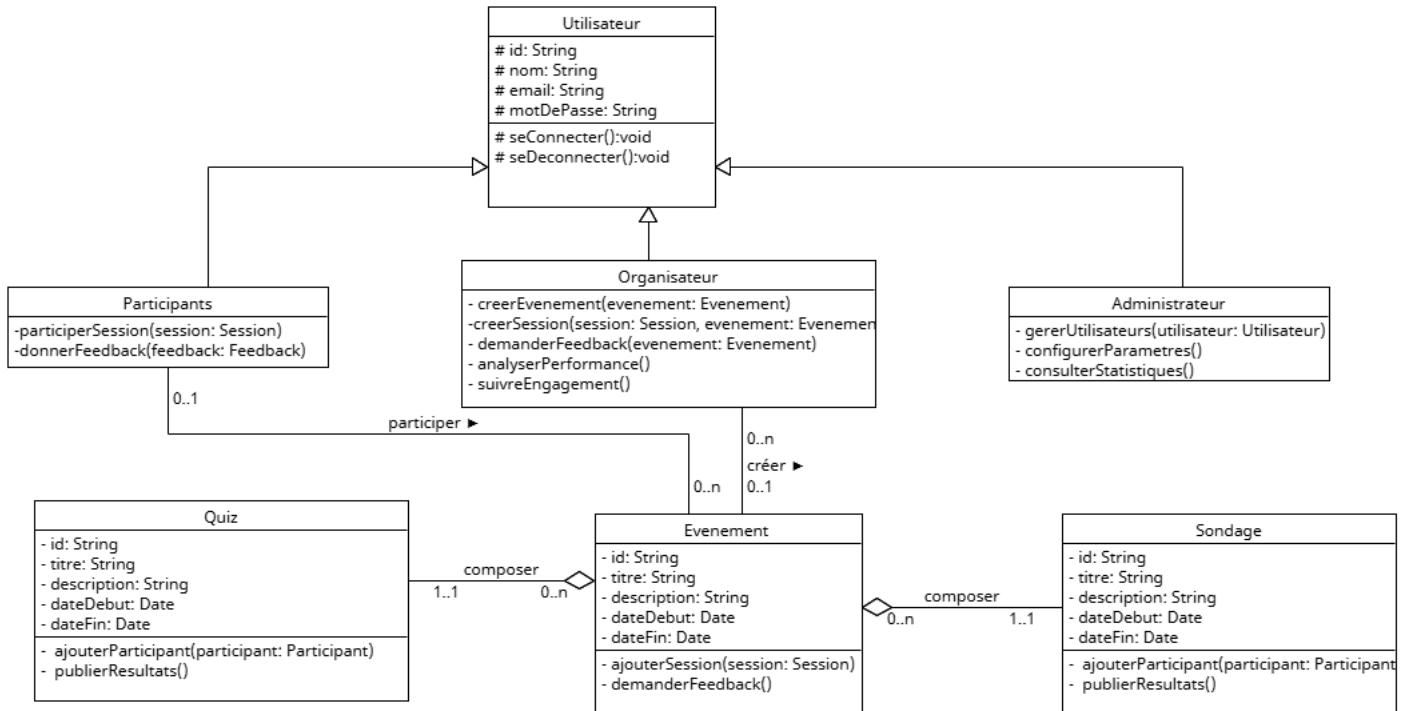


Figure 2.22: Diagramme des classes

2.7.1.5 Les diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation . Ici, nous allons illustrer quelques diagrammes de séquence de notre système.

- **Diagramme de séquence pour l'inscription et la connexion** est un diagramme UML qui illustre le processus d'inscription d'un utilisateur sur notre application. Celui-ci commence par renseigner ses informations personnelles (email, mot de passe, etc.). Une fois cette étape complétée, un code de validation lui est envoyé par email. Il doit ensuite saisir ce code pour confirmer la création de son compte. La figure 2.23 présente le diagramme de séquence correspondant à cette procédure.

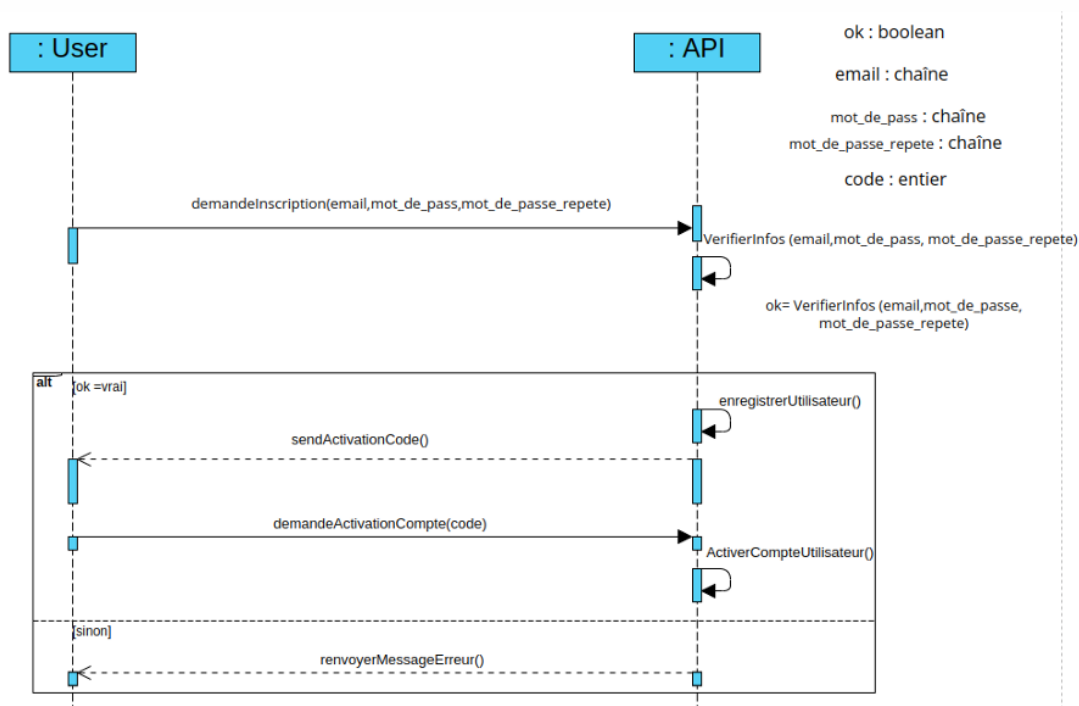


Figure 2.23: Diagramme de séquence pour l'inscription

Pour se connecter, l'utilisateur saisit ses identifiants. Si ces derniers sont corrects, un token d'authentification lui est attribué, lui permettant d'accéder aux services de l'application sans avoir à s'identifier à chaque requête. La figure 2.24 illustre ce processus sous forme de diagramme de séquence.

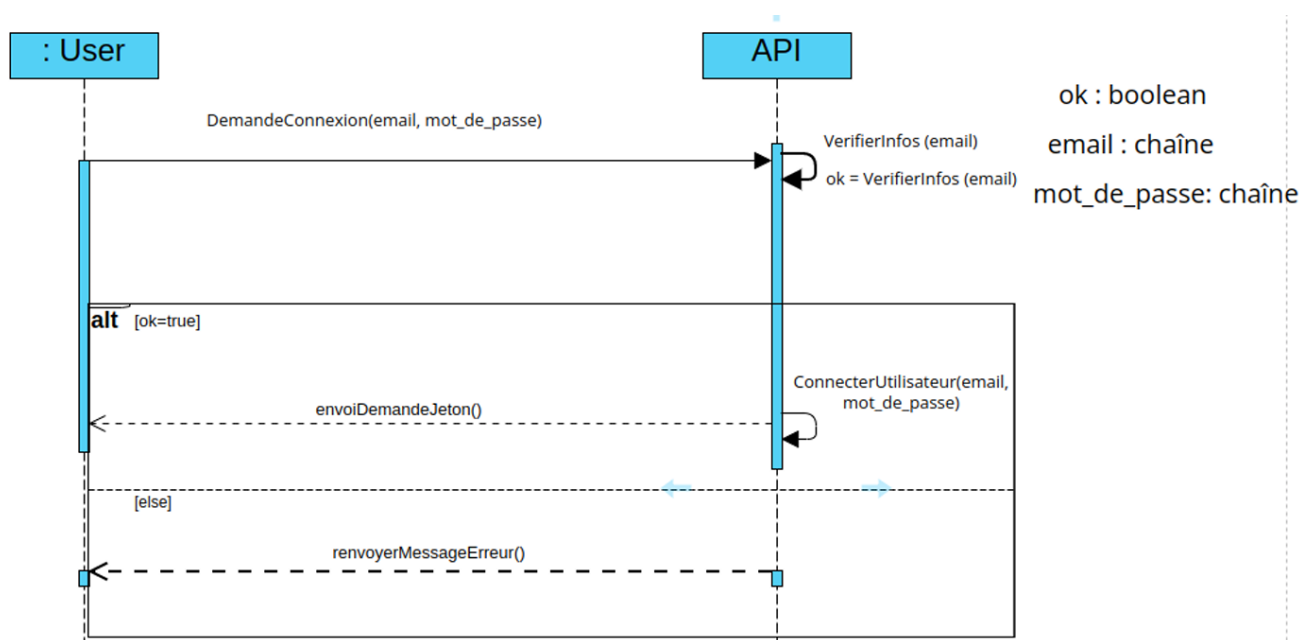


Figure 2.24: Diagramme de séquence pour la connexion

- **Diagramme de séquence pour la création d'un événement**

Pour créer un événement, l'organisateur doit d'abord s'authentifier sur la plateforme. Une fois connecté, il accède à l'option Créer événement, où il renseigne les détails essentiels tels que le nom, la date, le lieu et la description. Ce processus peut être étendu par l'ajout de sessions associées à

l'événement. La figure 2.25 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

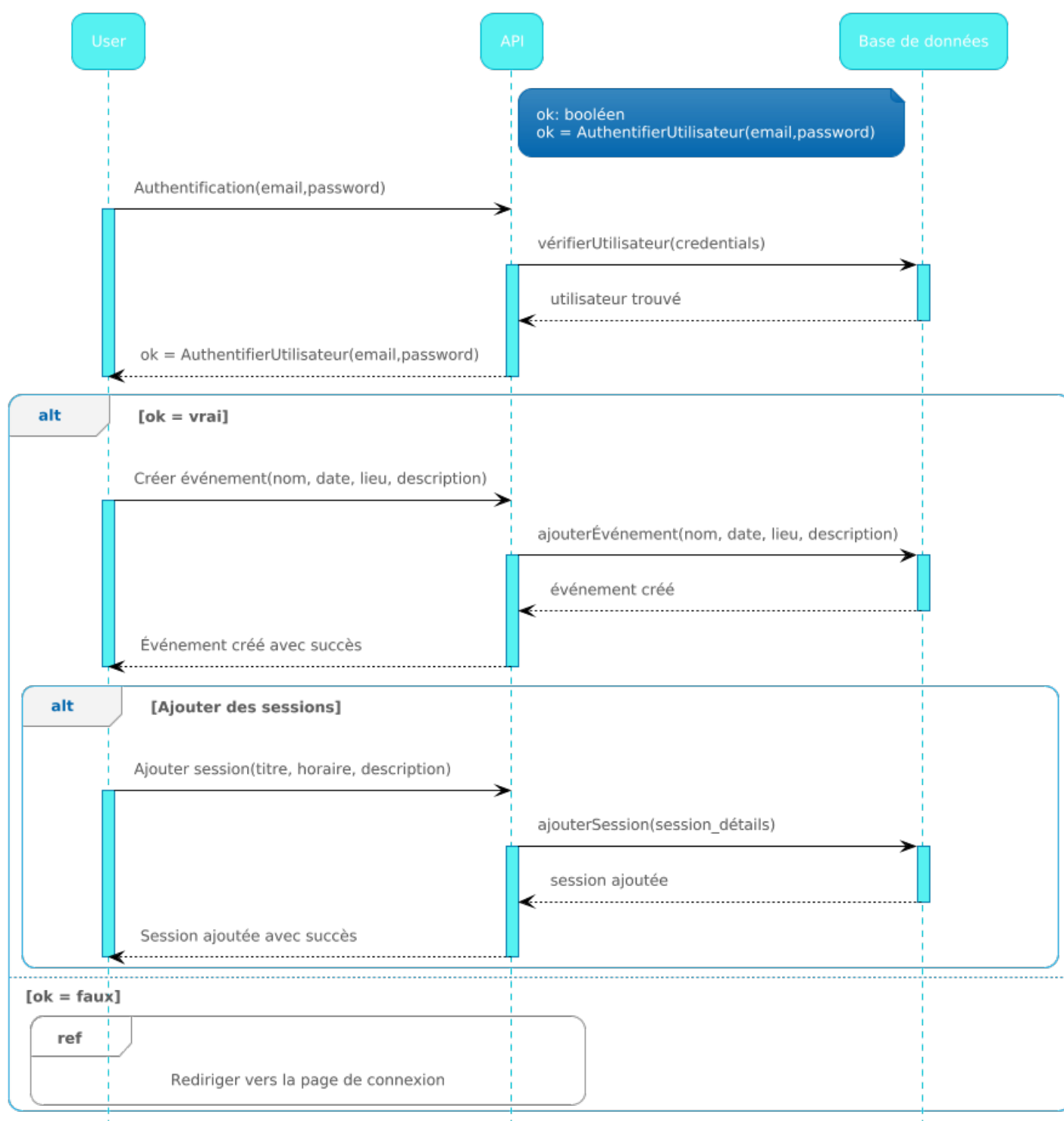


Figure 2.25: Diagramme de séquence pour la création d'un événement

- **Diagramme de séquence pour la participation à un événement**

Pour participer à un événement, l'utilisateur doit d'abord renseigner le code de l'événement et son pseudo. Une fois ces informations fournies, l'API consulte la base de données afin de s'assurer que l'événement existe effectivement. Une fois l'événement retrouvé, l'API procède à l'enregistrement de la participation de l'utilisateur en l'ajoutant à la liste des participants. L'utilisateur reçoit alors une confirmation indiquant que sa participation a été prise en compte.

En revanche, si l'événement n'est pas trouvé, terminé le système le redirige automatiquement vers l'écran de participation avec une notification.. La figure 2.26 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

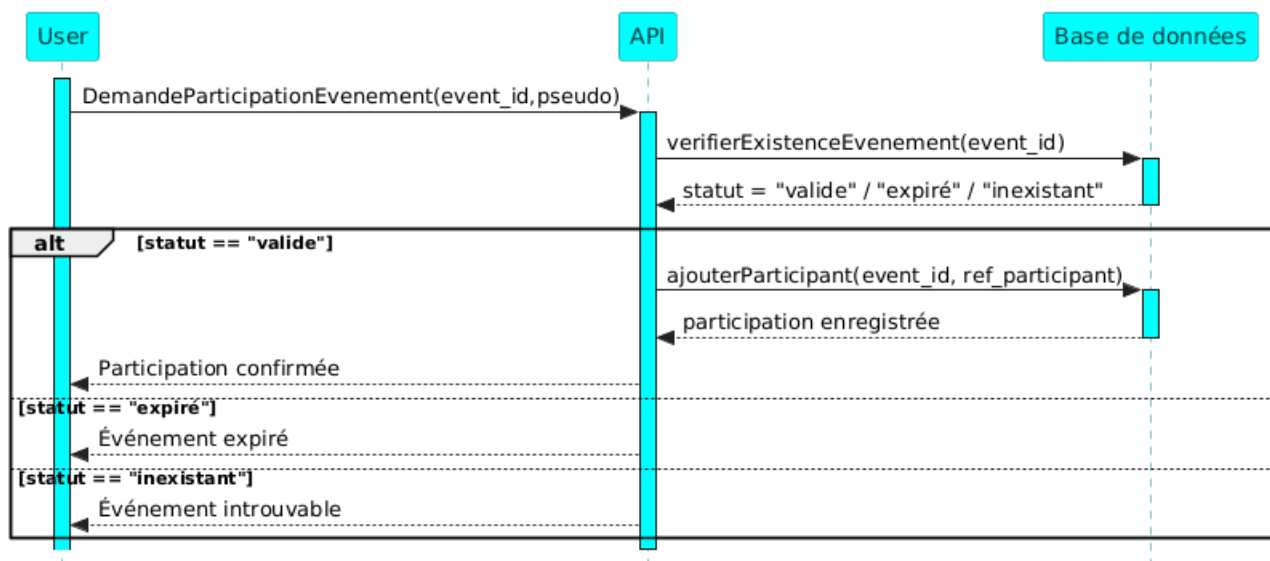


Figure 2.26: Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation détaillée des choix techniques effectués ainsi qu'à la description des différentes étapes de conception de notre projet. Nous y avons exposé notre démarche méthodologique et notre approche de modélisation. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus à l'issue de ce travail de conception.

Présentation de la solution

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la réalisation complète de l'application Inter Actif, en détaillant son architecture technique et ses interfaces utilisateur. Nous commençons par expliquer l'intégration de l'API Supabase qui constitue le back-end de notre solution, puis nous présentons les différentes interfaces de l'application organisées par fonctionnalités. Ensuite nous analysons les limitations rencontrées lors de la mise en place de notre système et finir par la présentation des perspectives d'avenir de notre système complet.

3.1 Interfaces de documentation de l'API et de l'application

Cette section regroupe les interfaces de documentation à la fois pour l'API et pour l'application. Elle met l'accent sur la documentation générée automatiquement à partir de l'OpenAPI de Supabase et exposée dans Swagger.

3.1.1 Interfaces de documentation de l'API

La documentation de l'API est générée grâce au package Swagger (OpenAPI) intégré à notre projet . Swagger consomme le fichier OpenAPI/JSON exposé par Supabase (PostgREST) et produit une interface de consultation interactive. Nous présentons ci-dessous les vues principales de cette documentation.

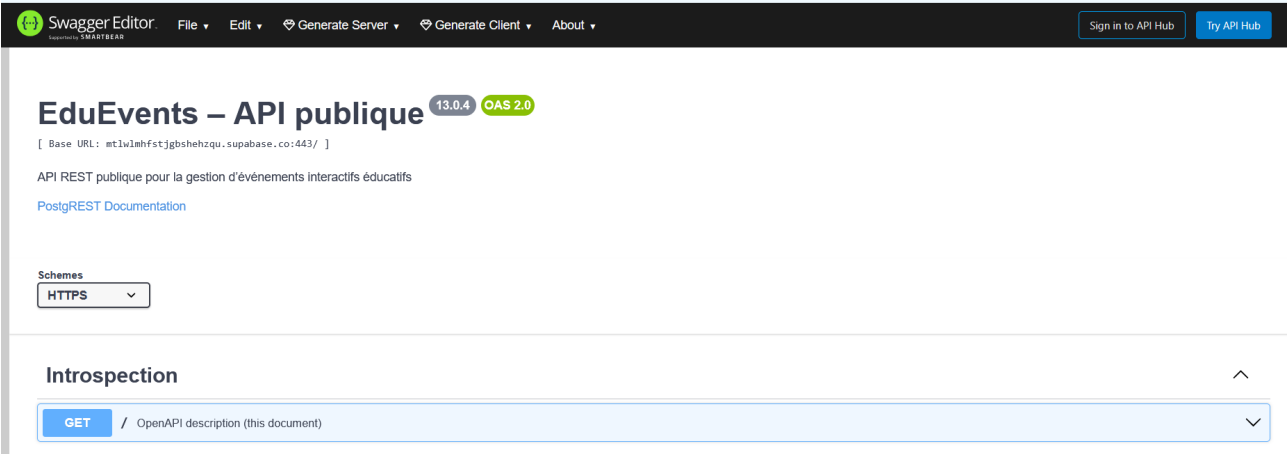


Figure 3.1: API swagger 1

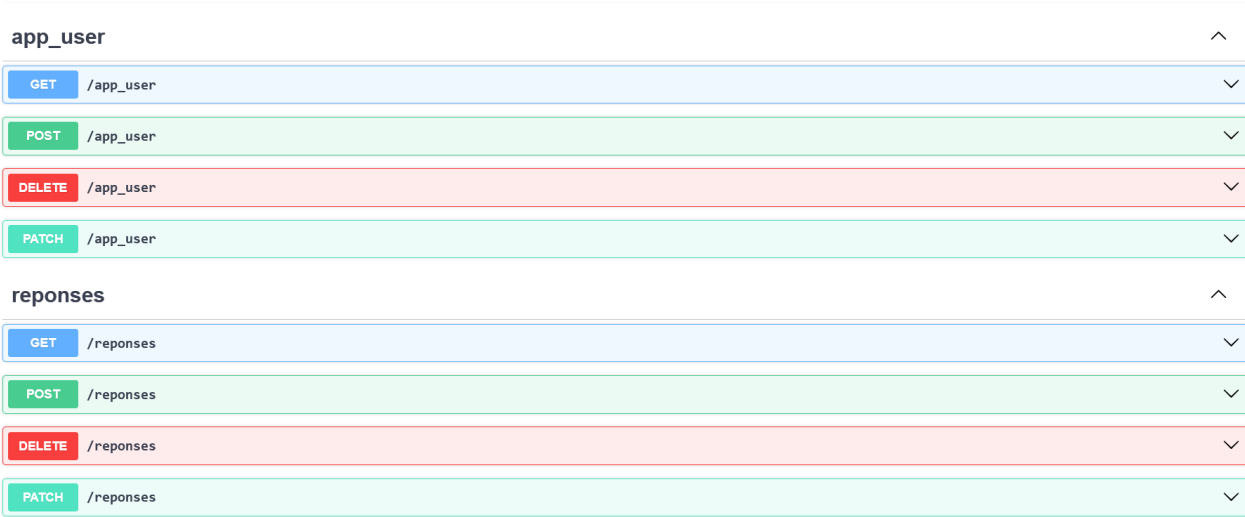


Figure 3.2: API swagger 2

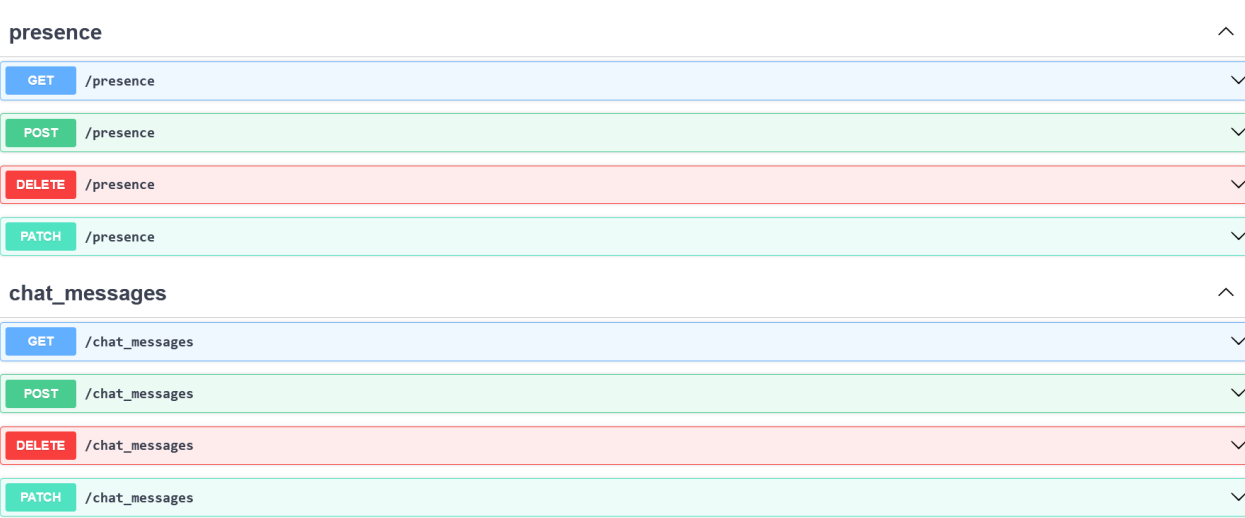


Figure 3.3: API swagger 3

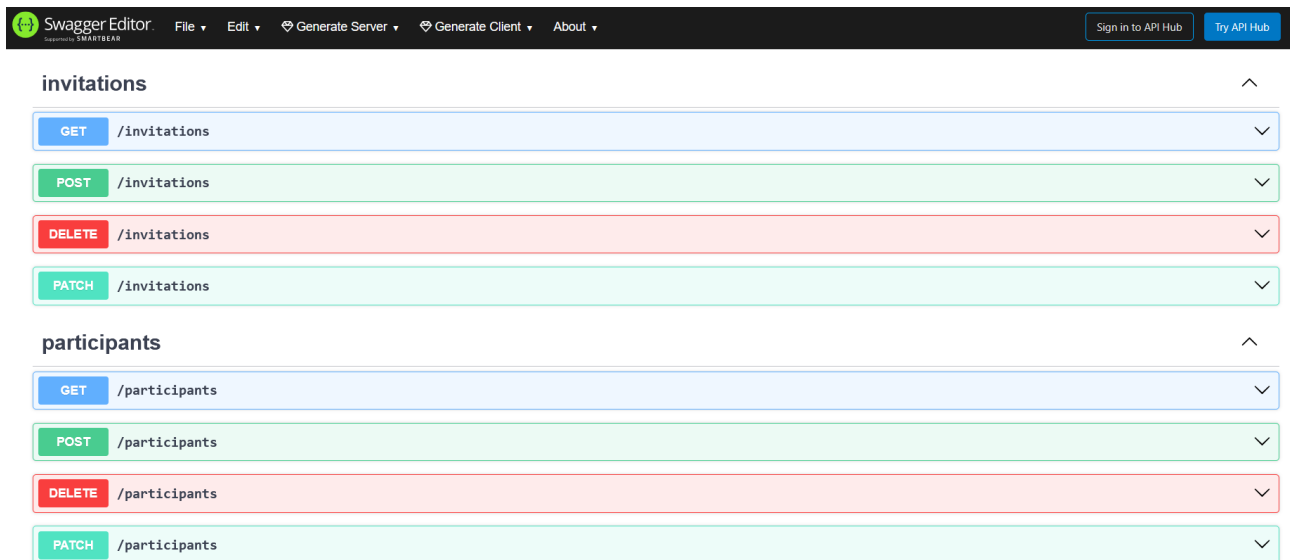


Figure 3.4: API swagger 4

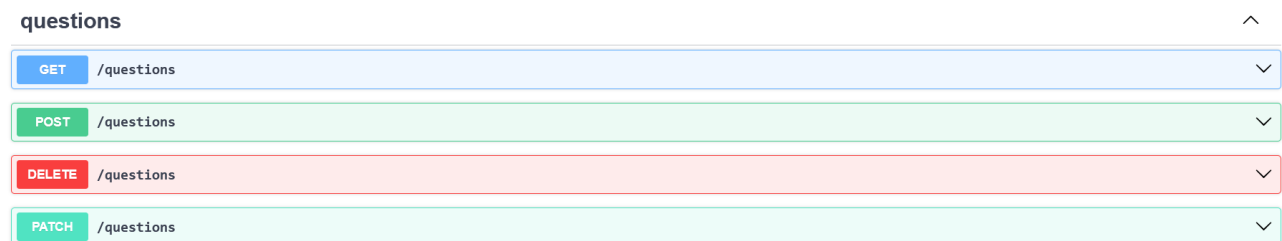


Figure 3.5: API swagger 5

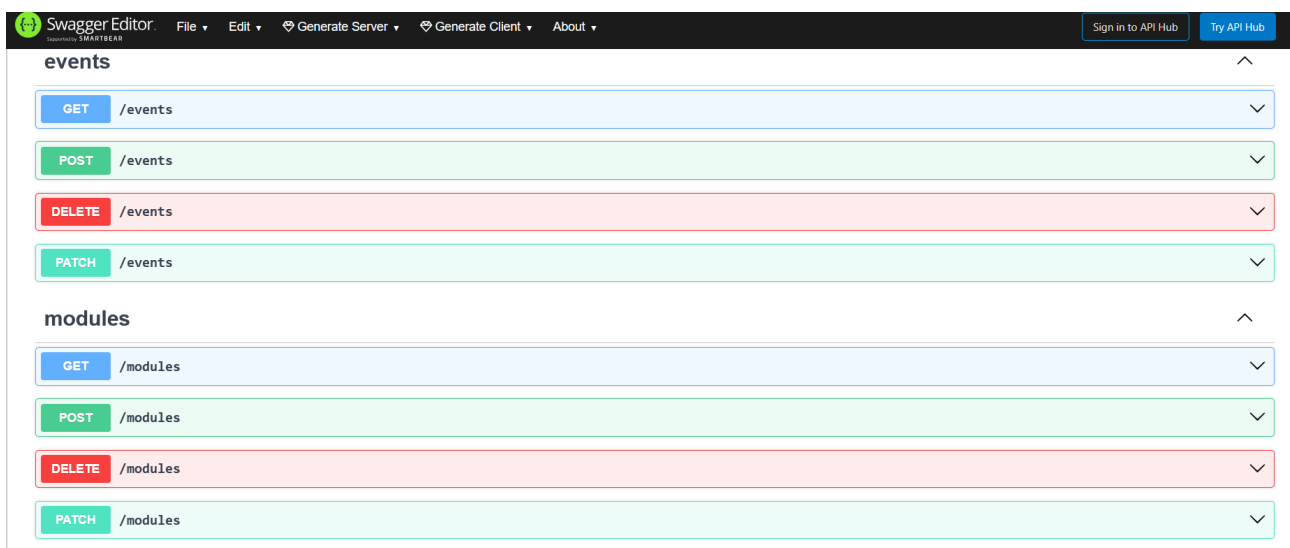


Figure 3.6: API swagger 6

3.1.2 Interfaces utilisateur de l'application

Authentification et gestion du compte

La figure 3.7 illustre la page d'accueil de l'application, qui présente les principales activités et oriente l'utilisateur vers les différentes sessions. Quant à la figure 3.8, elle montre l'écran de connexion permettant à l'organisateur d'accéder à son espace de gestion.

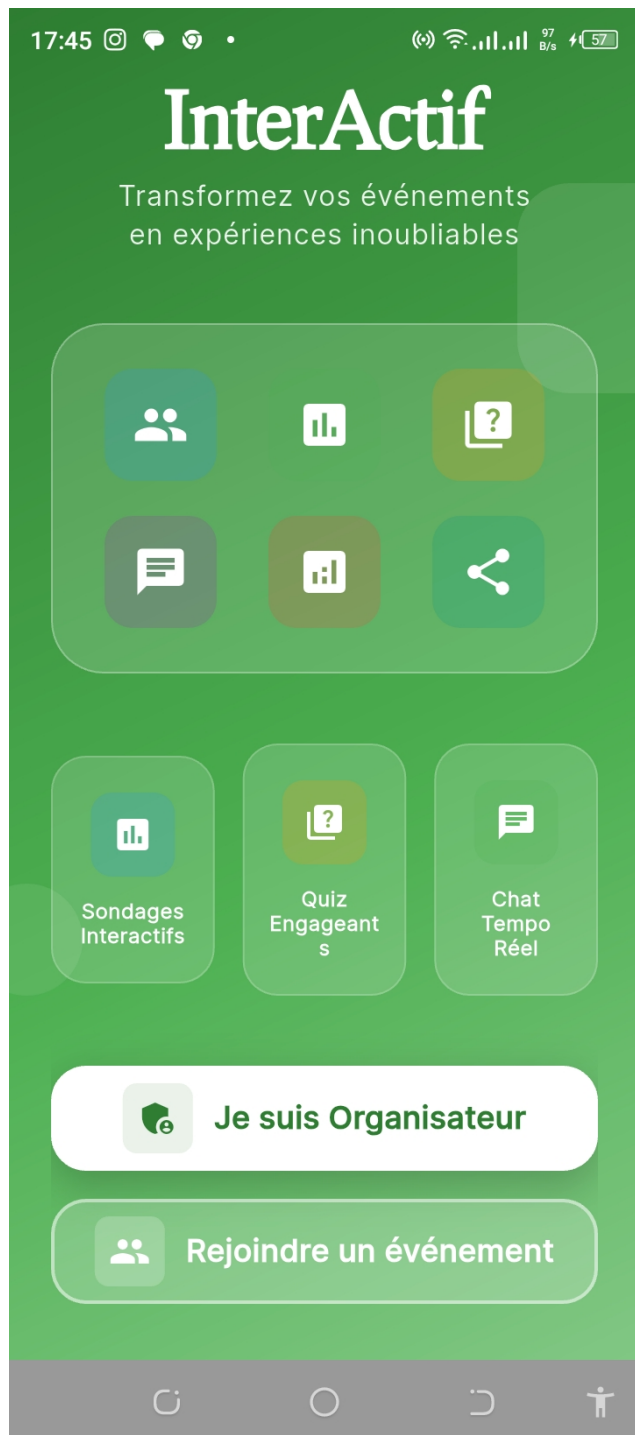


Figure 3.7: Page d'accueil de l'application

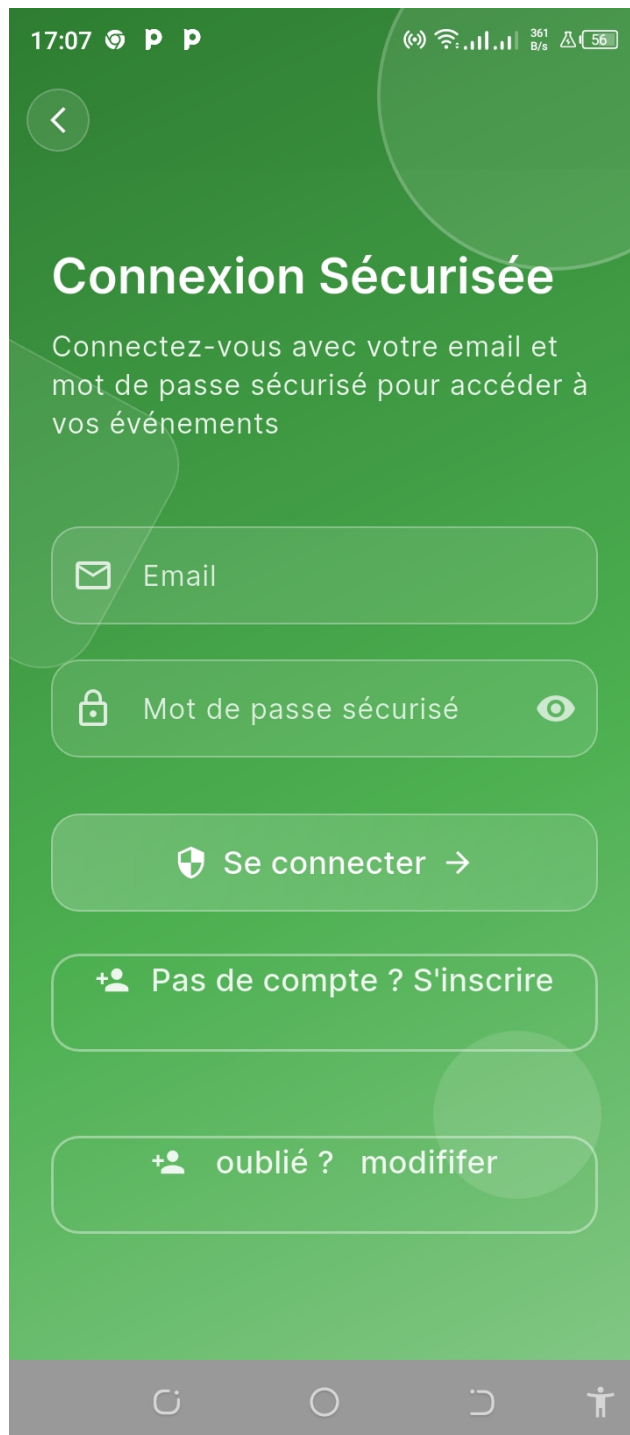


Figure 3.8: Page de connexion de l'application

La figure 3.9 illustre la page d'inscription de l'application, permettant à un nouvel utilisateur de créer son compte et de configurer son mot de passe en toute sécurité. Quant à la figure 3.10, elle montre l'écran de réinitialisation du mot de passe, qui permet à l'utilisateur de récupérer l'accès à son compte via un lien envoyé par e-mail.

Figure 3.9: Page d'inscription de l'application

Figure 3.10: Réinitialisation du mot de passe

La figure 3.11 illustre la page de profil utilisateur, où l'utilisateur peut consulter et modifier ses informations personnelles. Quant à la figure 3.12, elle montre l'écran des paramètres du compte, permettant de gérer les données à effacer et d'effectuer la réinitialisation du compte si nécessaire.

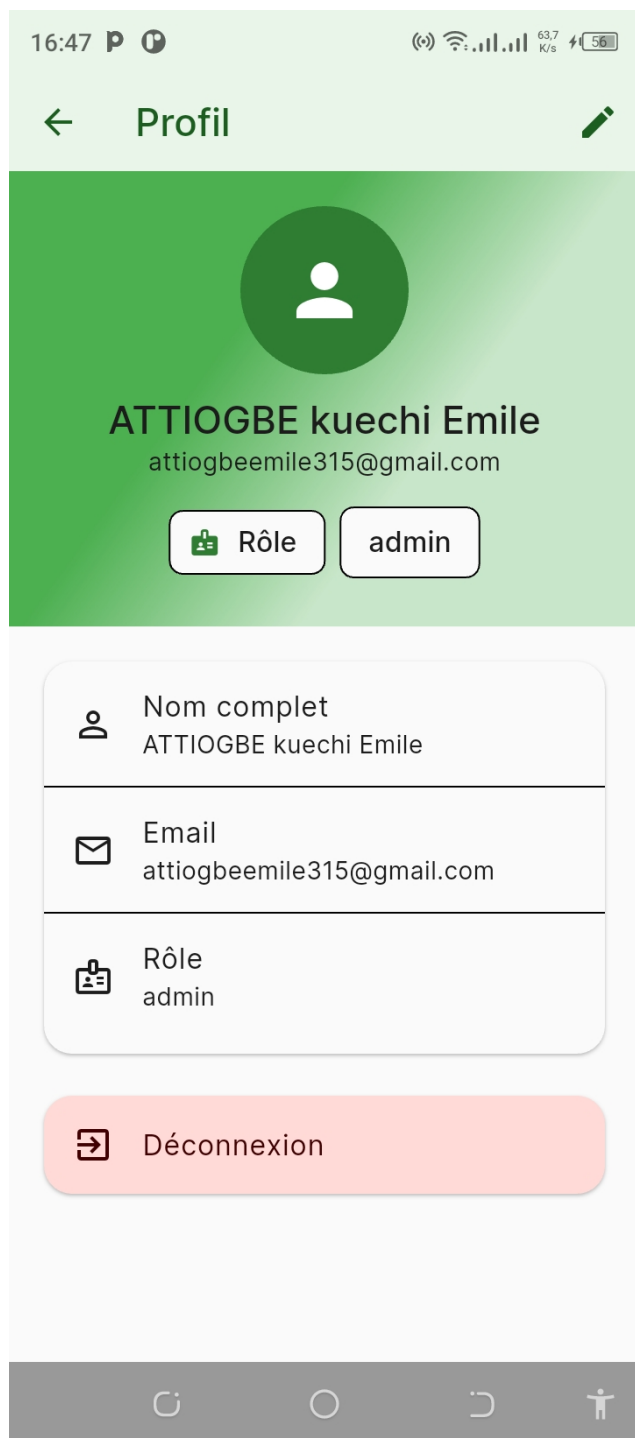


Figure 3.11: Profil utilisateur

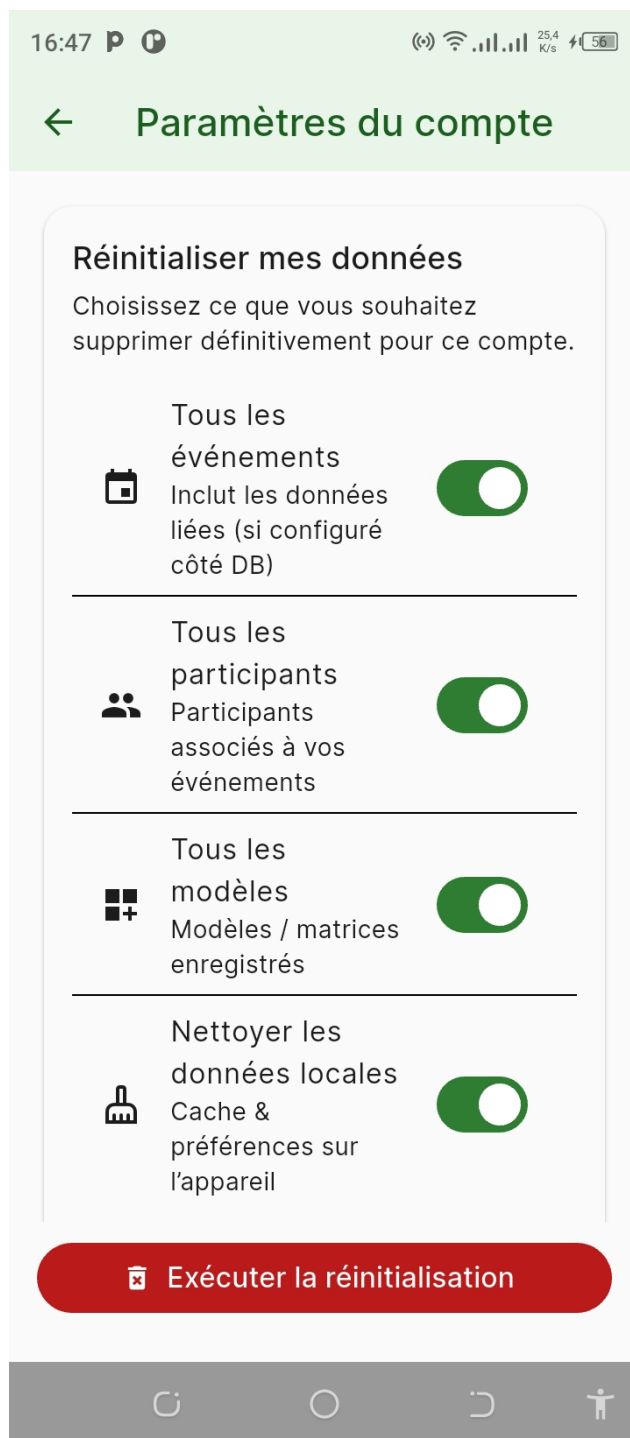


Figure 3.12: Paramètres du compte

Gestion des événements

Ces interfaces permettent aux organisateurs de créer, gérer et suivre leurs événements, avec persistance des données dans Supabase. La figure 3.13 présente l'interface qui permet de créer un nouvel événement via un formulaire guidé en plusieurs étapes : informations générales, dates et heures, lieu, paramètres de participation. Validation en temps réel et sauvegarde via Supabase. Quant à la figure 3.14, elle présente l'interface qui permet de visualiser toutes les informations de l'événement : nom, dates, code d'accès, description. Elle propose les modules interactifs (sondages, quiz, chat), avec suivi des participants, statistiques et actions rapides (édition, suppression, duplication).

16:48 P ⓘ

← Créer un événement ⓘ

Informations générales

📅 Nom de l'événement

📄 Description

Date et heure

Début

📅 Date ⌚ Heure

Fin (optionnel)

📅 Date de fin ⌚ Heure de fin

Lieu et participation

Figure 3.13: Création d'un événement

16:46 P ⓘ

← Évènement — Conf... ⓘ

Conférence Tech 2025

Se termine dans 569 heure(s)

📅 samedi 06 septembre 2025

🕒 09:05 - 09:05 🔑 Code: 375112

Journée dédiée aux nouveautés mobiles et cloud

Sondage

Actifs: 2 Inactifs: 0 Total: 2

👁 Voir ➕ Créer

Quiz

Actifs: 2 Inactifs: 0 Total: 2

👁 Voir ➕ Créer

Chat

Figure 3.14: Détail d'un événement

Modules interactifs (Quiz et Sondages)

La figure 3.16 montre l'interface de création d'un quiz. Elle permet de définir le titre du module, le type de réponse (choix unique, multiple, échelle ou texte libre) et d'ajouter les questions correspondantes. L'organisateur peut également configurer les réponses correctes, ajuster les paramètres et sauvegarder le tout automatiquement dans Supabase. La figure 3.15, présente l'interface de la liste des modules créés par l'organisateur. Chaque module s'affiche sous forme de carte indiquant son type (quiz ou sondage), son état (actif ou inactif), le nombre de questions et une action « Voir ». L'utilisateur peut également effectuer une recherche, filtrer les modules existants et créer un nouveau module à l'aide du bouton « + ». Toutes les données affichées sont récupérées automatiquement via l'API Supabase.

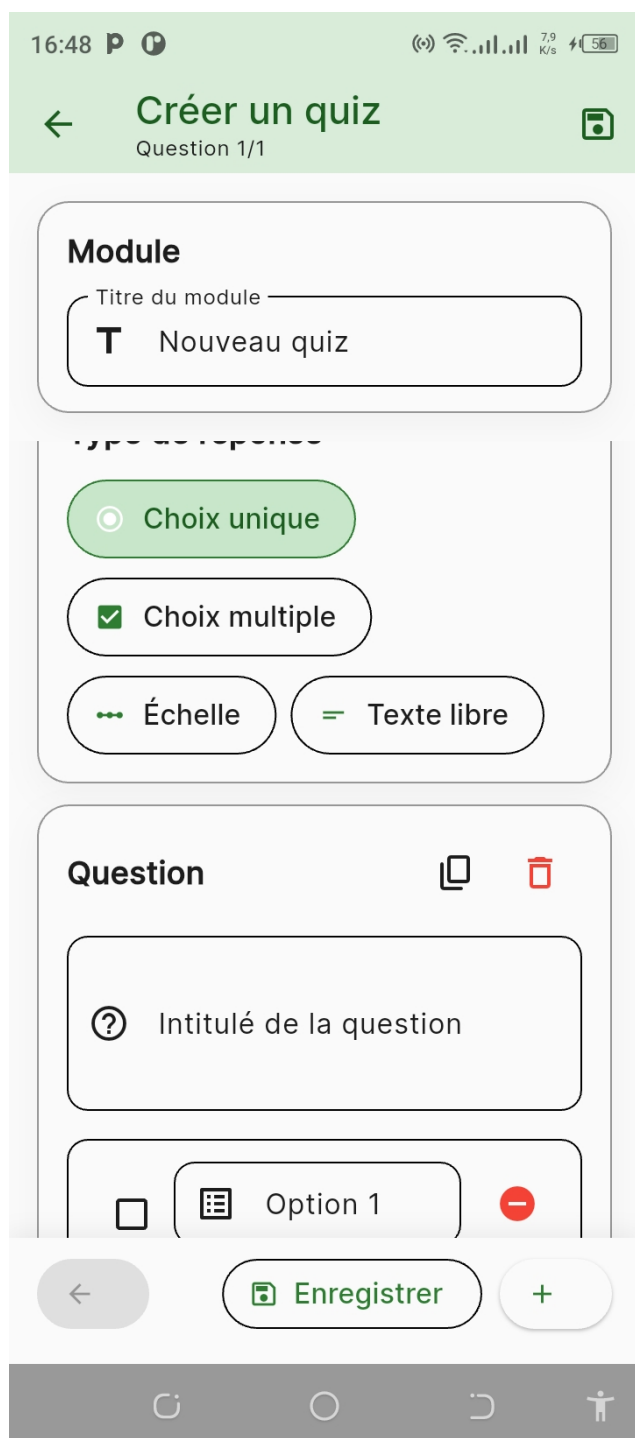


Figure 3.15: Création d'un module — Quiz

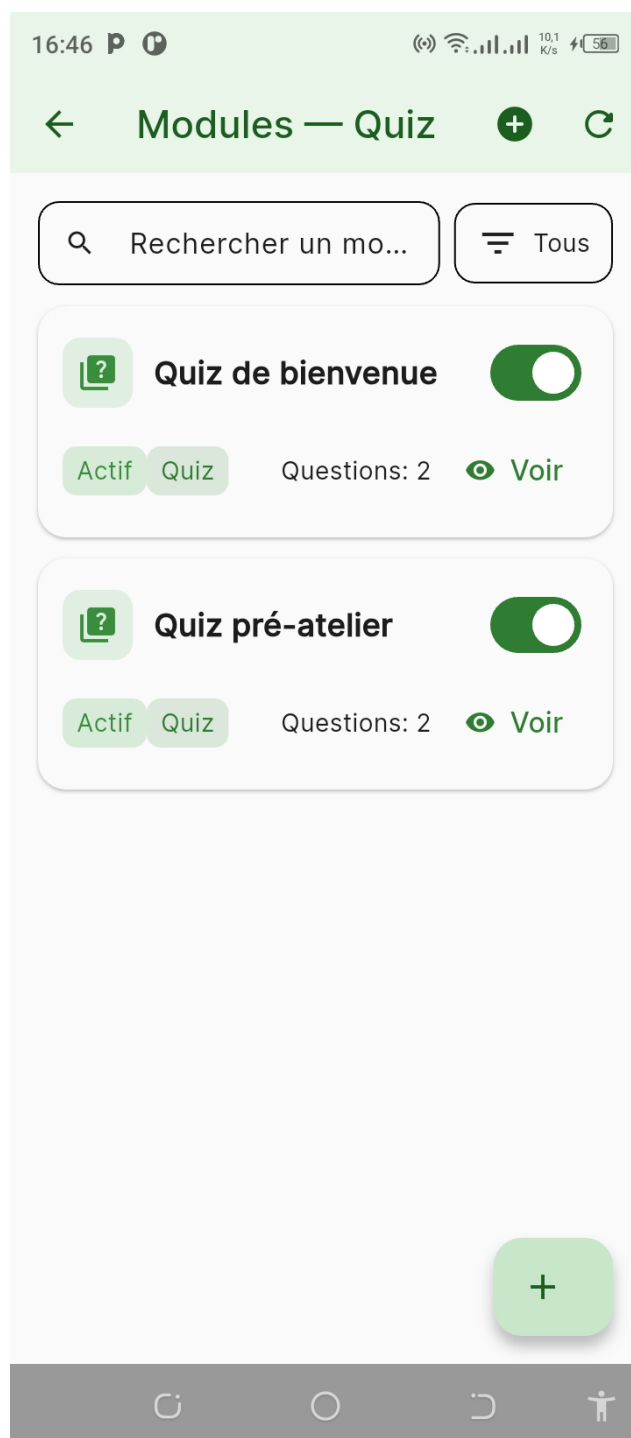


Figure 3.16: Modules Quiz et Sondage

Création et analyse des sondages

La figure 3.17, présente l'interface qui permet de créer un sondage en définissant le titre, la description et le type de réponse souhaité (choix unique, multiple, échelle ou texte libre). Elle reprend la même logique que la création d'un quiz, mais vise davantage la collecte d'opinions et de feedbacks auprès des participants. Chaque question est enregistrée dans Supabase pour un suivi et une analyse ultérieure. La figure 3.18 montre l'écran de visualisation des résultats d'un quiz. L'organisateur peut y consulter le nombre total de répondants, le pourcentage de chaque option de réponse et naviguer entre les questions. Les statistiques sont calculées et actualisées en temps réel grâce à l'intégration de Supabase, offrant ainsi une analyse instantanée des performances et tendances.

Figure 3.17: Création d'un module Sondage

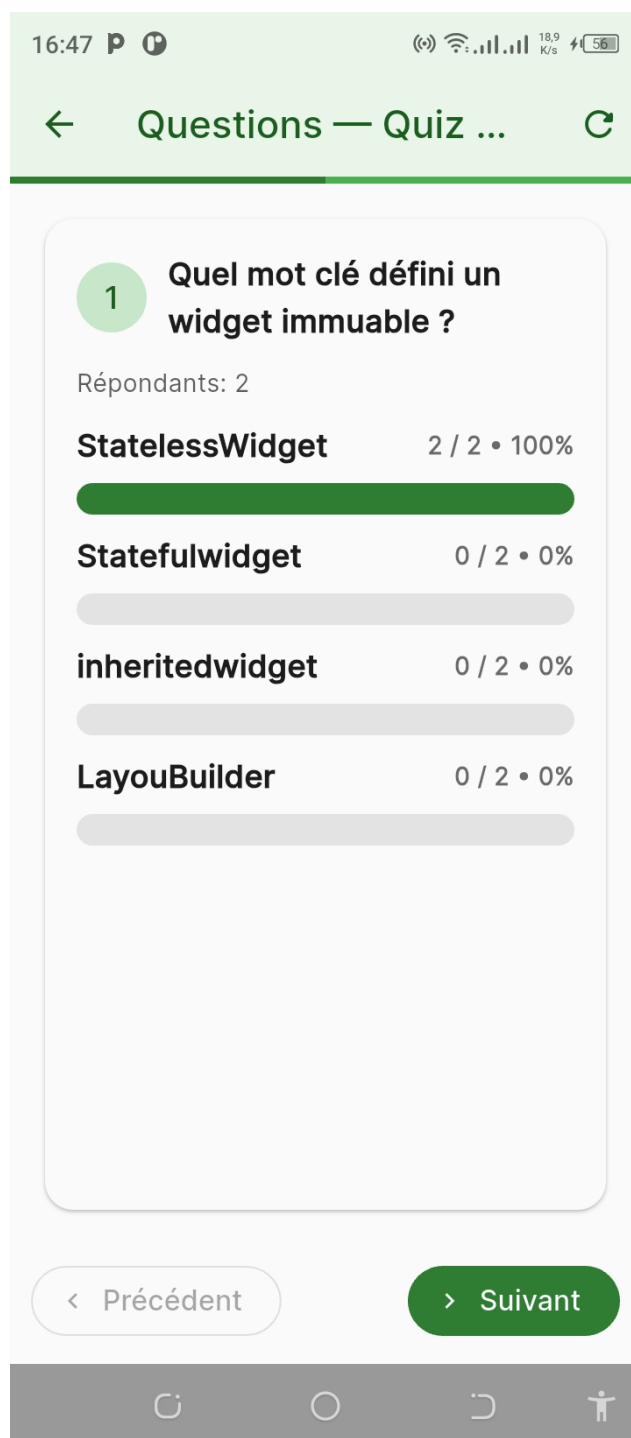


Figure 3.18: Résultats d'une question de quiz

Participation et interaction

La figure 3.19, cette interface permet aux participants de répondre à une question à choix unique. Chaque option est présentée sous forme de bouton radio, et la navigation entre les questions s'effectue à l'aide des boutons *Précédent* et *Suivant*. Une fois la réponse sélectionnée, elle est automatiquement transmise au serveur via l'API Supabase pour mise à jour en temps réel. La figure 3.20 montre un exemple de question à choix multiples. Le participant peut sélectionner plusieurs options grâce à des cases à cocher, ce qui rend l'interface adaptée aux sondages d'opinion ou aux évaluations plus ouvertes. Les réponses sont également sauvegardées instantanément dans Supabase, assurant une cohérence entre tous les participants connectés.

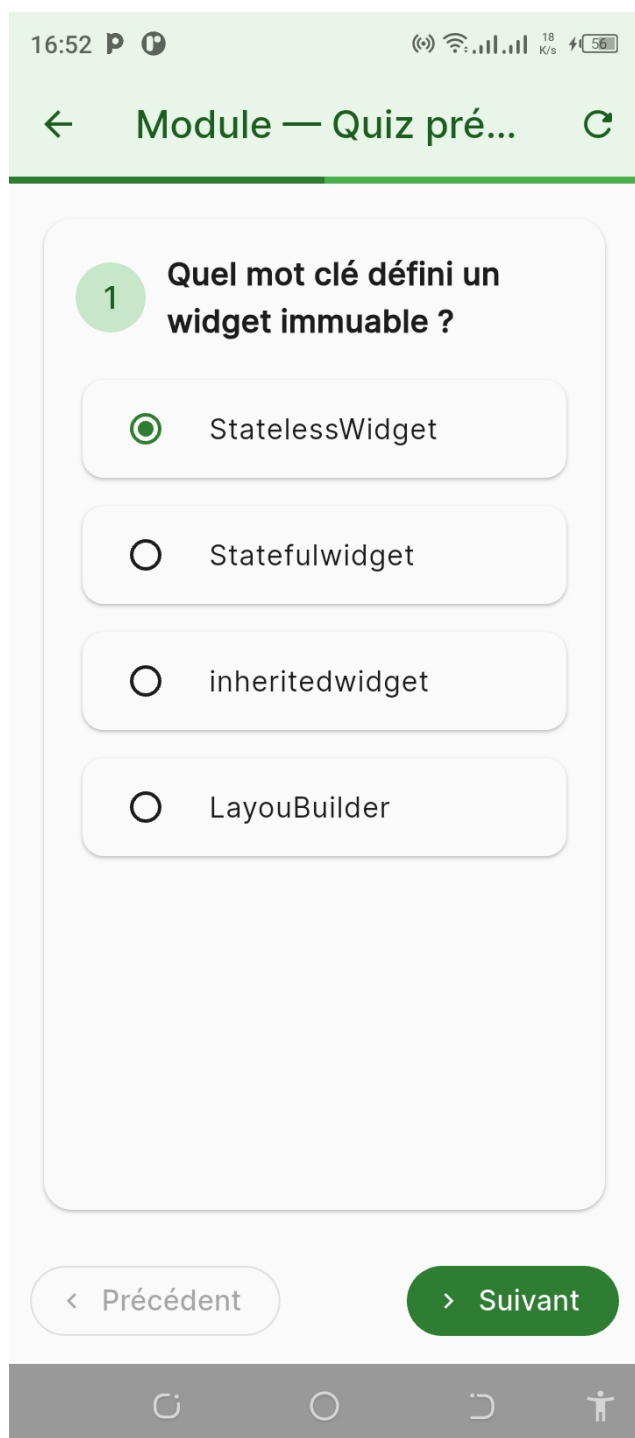


Figure 3.19: Participation — Choix unique

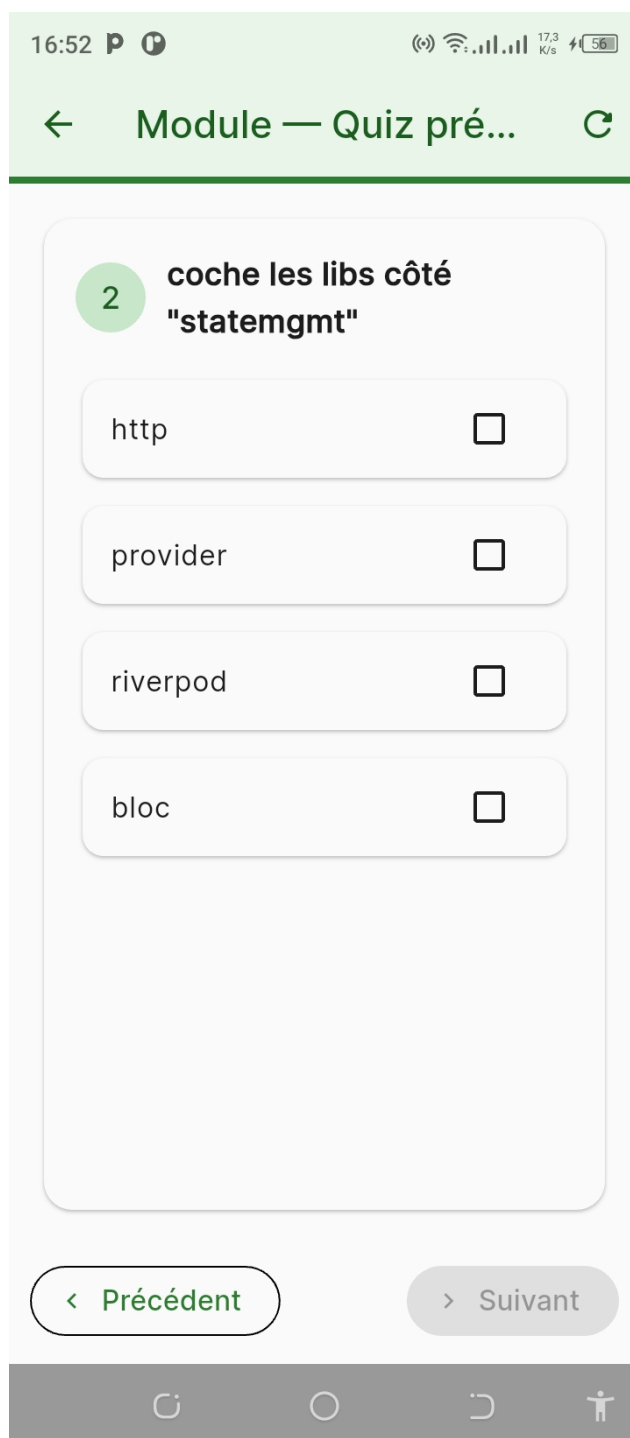


Figure 3.20: Participation — Choix multiples

3.1.3 Gestion des participants

Interface dédiée au suivi et à la gestion des participants, avec données synchronisées depuis Supabase.

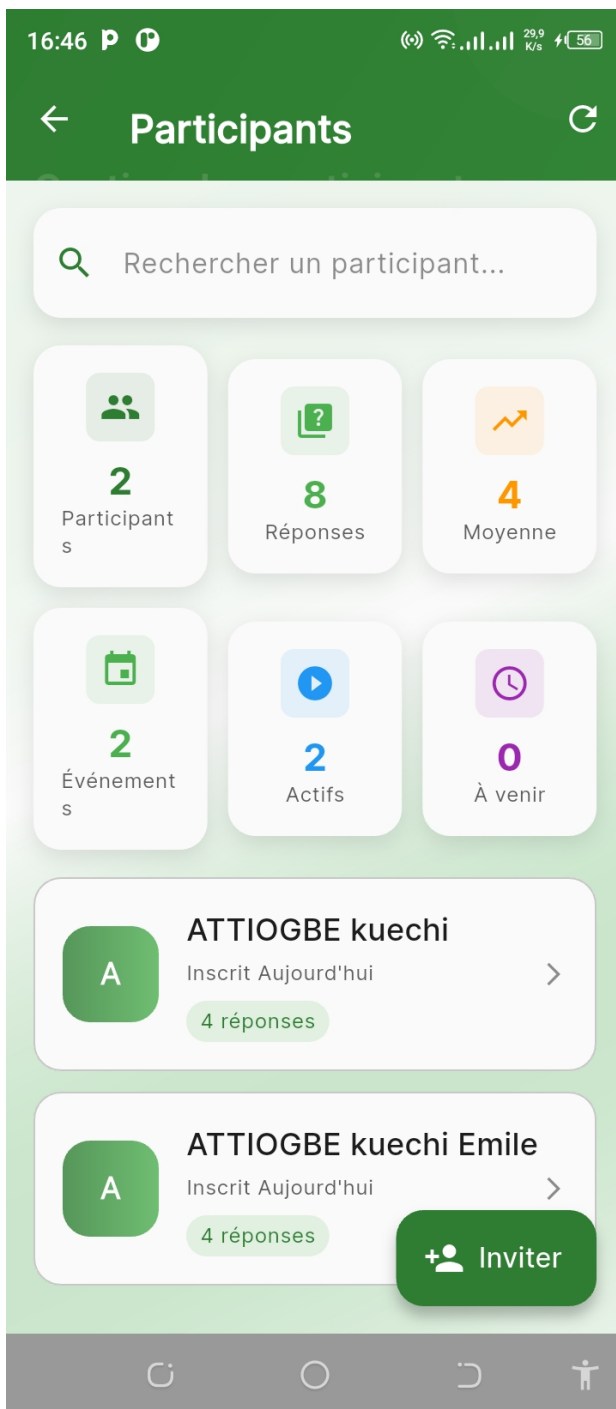


Figure 3.21: Participants

Statistiques (participants, réponses, moyenne, événements, actifs/à venir), recherche et liste détaillée ; action *Inviter*. Données agrégées depuis la base de données Supabase.

3.2 Défis de sécurité et conformité

- **Difficultés propres au mode « participant sans compte ».** Accès simple via code et pseudo, mais identité peu fiable (pseudos non uniques), risque de doublons et suivi de présence fragile ; à compenser par des garde-fous comme la limitation, la modération et l'audit.
- **Contraintes d'usage.** Sessions non transférables entre appareils sans compte ; pseudos identiques sont susceptibles de créer des confusions .

Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter les résultats de notre projet. Nous avons présenter les interfaces tant du côté de l'API que de l'application mobile puis nous avons présenté les limites de notre solution.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et de développer une application mobile innovante de gestion des activités liées aux événements éducatifs interactifs. Au terme du développement, nous disposons d'une solution complète qui simplifie l'organisation et l'animation d'événements éducatifs, tout en renforçant l'engagement des participants grâce à des parcours clairs et une expérience utilisateur fluide. L'application réunit plus de seize interfaces réparties en cinq volets fonctionnels — authentification, gestion des événements, modules interactifs, participation et gestion des participants — et permet aux organisateurs de piloter efficacement leurs sessions, tandis que les apprenants bénéficient d'outils variés (sondages dynamiques, quiz gamifiés, chat en temps réel).

Au-delà de la réalisation technique, ce travail illustre qu'une architecture bien pensée, alignée avec les usages pédagogiques, peut transformer l'expérience d'apprentissage en la rendant plus participative et mesurable. L'application constitue ainsi un pas significatif vers une éducation plus vivante et efficace, et ouvre des perspectives d'évolution prometteuses : intégration de briques d'intelligence artificielle, analyses avancées pour le suivi pédagogique et extension multi-plateforme afin d'élargir les contextes d'usage.

Webographie

- [1] Définition de Firebase. (consulté le 05 Mars 2025). URL: <https://bility.fr/definition-firebase/>.
- [2] Définition de Flutter. (consulté le 06 Mars 2025). URL: <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/flutter-cest-quoi/>.
- [3] Définition de IDE. (consulté le 05 Mars 2025). URL: <https://webtech.fr/glossaire/ide/>.
- [4] Définition de Laravel. (consulté le 05 Mars 2025). URL: <https://www.yieldstudio.fr/glossaire/laravel>.
- [5] Définition de Supabase. (consulté le 05 Mars 2025). URL: <https://derniercri.io/radar-items/supabase>.
- [6] wikipedia. (consulté le 06 Mars 2025). URL: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>.